

**T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI**



MEGEP

**(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN
GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)**

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

DONATI ÇİZİMİ - 4

ANKARA 2007

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır).
- Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır.
- Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.
- Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler.
- Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.
- Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	i
AÇIKLAMALAR	ii
GİRİŞ	1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1	3
1. KOLON KESİT DONATILARINI ÇİZMEK.....	3
1.1 Kolon Kesit Donatıları.....	3
1.1.1. Tanımı.....	3
1.1.2. Çeşitleri.....	5
1.1.3. Şekilleri.....	6
1.1.4. Çizim Uygulamaları.....	13
UYGULAMA FAALİYETİ	22
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	24
ÖĞRENME FAALİYETİ-2	27
2. KOLON-KİRİŞ BAĞLANTI DONATILARINI ÇİZMEK.....	27
2.1. Kolon kiriş bağlantı donatıları	27
2.1.1. Tanımı.....	27
2.1.2. Çeşitleri.....	28
2.1.3. Şekilleri.....	28
2.1.4. Çizim Uygulamaları.....	34
UYGULAMA FAALİYETİ	42
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	44
MODÜL DEĞERLENDİRME	47
CEVAP ANAHTARLARI.....	51
ÖNERİLEN KAYNAKLAR.....	53
KAYNAKÇA	54

AÇIKLAMALAR

KOD	582YIM198
ALAN	İnşaat Teknolojisi
DAL/MESLEK	Betonarme Demirciliği
MODÜLÜN ADI	Donatı Çizimi - 4
MODÜLÜN TANIMI	Donatı çizimiyle ilgili bilgi ve becerilerin verildiği öğrenme materyalidir.
SÜRE	40/32
ÖN KOŞUL	Donatı elemanları çizim modülünü başarmak
YETERLİK	Donatı çizmek
MODÜLÜN AMACI	Genel Amaç Bu modül ile gerekli ortam sağlanıldığında donatı çizimini kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. Amaçlar ➤ Kolon kesit donatılarını kuralına uygun çizebileceksiniz. ➤ Kolon giriş bağlantı donatılarını kuralına uygun çizebileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI	Çizim masası, kâğıt, çizim kalemleri, silgi, cetveller, gönyeler, vb
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra, verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen; modül sonunda sizin üzerinizde ölçme aracı uygulayacak, modül ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek, değerlendirecektir.

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

İnsan nüfusunun özellikle şehirlerde artış göstermesi, yerleşim alanlarının daralması sonucunda arsa fiyatlarının yükselmesi ile bir problem ortaya çıkmıştır. Bu problemin çözümü için de yapılarda daha az yer kaplayan ve dikey konumda yükselen bir tasarım tekniğinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Yapıların yük durumları altında ve depreme karşı korunmasında, beton ve çelik birleşimli yapı tasarımı bir inşaat tekniği olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla yapı tasarımında önemli bir yer tutan betonarme çeliğinin yerleştirilmesi, birbiriyle birleştirilmesi, demir adet, çap, aralık ve şekilleri ile paspaylarının tekniğine uygun şekilde yapılması gerekmektedir.

Uygulamadan önce mesleki alanda yapılacak işin öncelikle görünüşlerinin, ölçülerinin, teknik özelliklerinin kâğıt üzerine aktararak netleştirilmesi gerekmektedir. Bu aşamadan sonra hazırlanan proje uygulamaya konulabilir. Resmi çizilen parçanın üretilebilmesi için de teknik resmini okuyabilen ve uygulayabilen nitelikteki kişilere ihtiyaç vardır.

Bu modülle, önceden almış olduğunuz Donatı Elemanları Çizim modül birikimlerinizi de kullanarak betonarme kolon kesit ve kolon kiriş bağlantı donatısı çizim uygulamasını yapabilme, bilgi edinme, kendi bilgi ve becerilerinizi değerlendirme çalışmalarını yapacaksınız.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında donatı elemanlarının çizimlerini kuralına uygun olarak çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

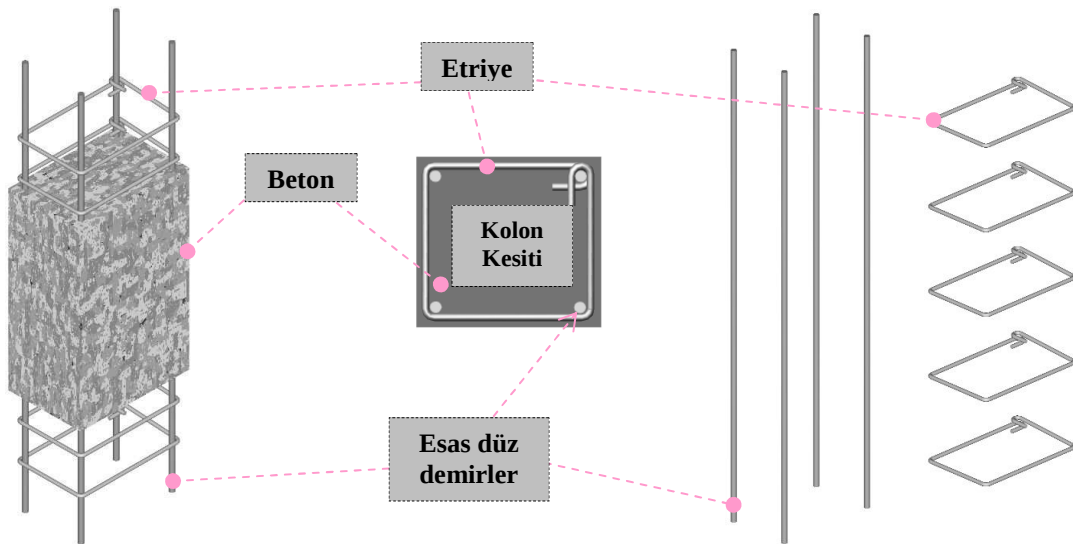
- Kolon donatı elemanlarının çizim kurallarını araştırarak hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.
- Çevrenizdeki bir inşaat mühendisliği çizim bürosuna giderek, kolon donatı elemanlarının çiziminin nasıl yapıldığını aşama aşama gözlemleyiniz.

1. KOLON KESİT DONATILARINI ÇİZMEK

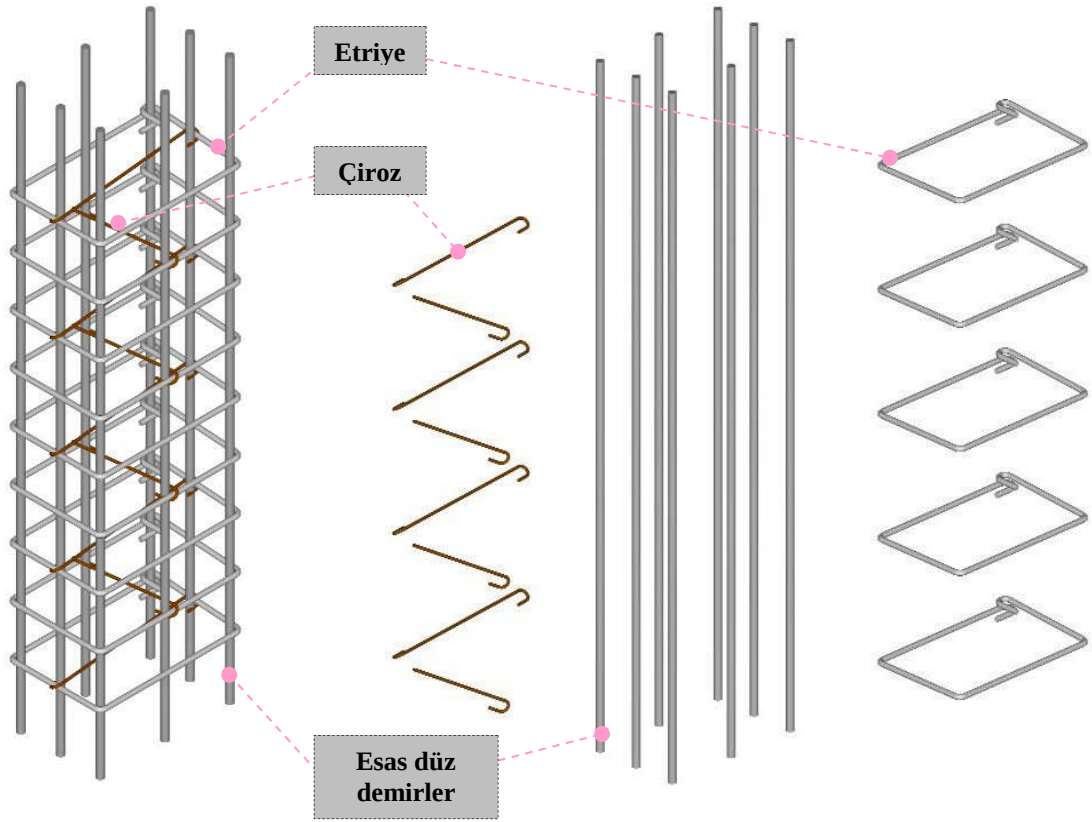
1.1. Kolon Kesit Donatıları

1.1.1. Tanımı

Kolon demir donatı elemanlarının beton içerisindeki yerleşimi ve sayılarının anlaşılması amacıyla enkesit çizimlerinin çizim ortamına aktarılmasına ihtiyaç vardır. Bu amaçla oluşturulan demir çizimlerindeki ayrıntıya **kolon kesit donatıları** denir (Şekil 1.1 ve Şekil 1.2).



Şekil 1.1: Normal kolon ve donatıları

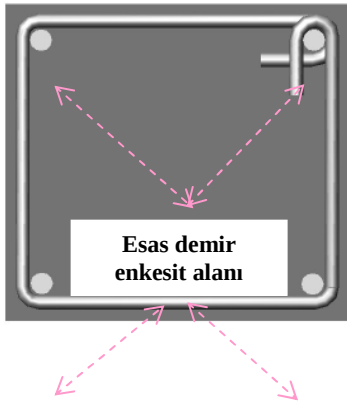


Şekil 1.2: İri kolon ve donatıları (Çirozlu olarak yapılır)

Çiroz: Betonarme perde ve iri kolonlarda karşılıklı demirleri ya da demir sıralarını birbirine bağlayarak aynı uzaklıkta tutan demir kancalara **çiroz** denir (**Mesafe tutucu**)

Soru: Kolon enkesiti içerisindeki donatı enkesit miktarı nasıl belirlenir?

Cevap: Esas demir enkesit alanının, kolon beton enkesit alanı içerisinde kapladığı belirli bir alan değeri vardır. Bu değere **pursantaj** denir. Ve bu değer bir oran olarak aşağıdaki formülle ifade edilir.



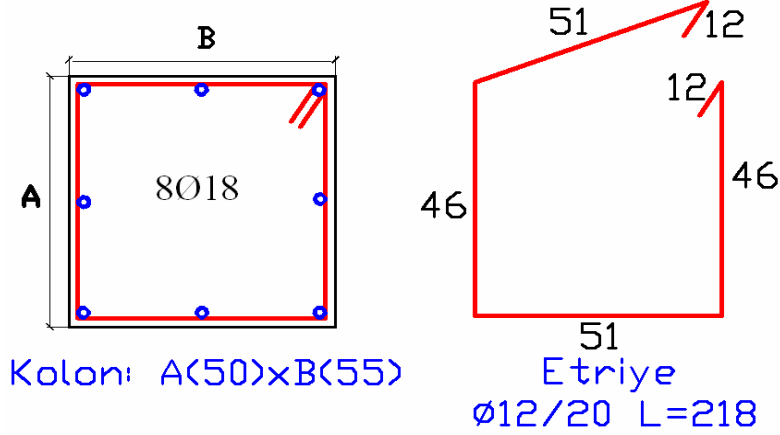
Kolon ölçüsü = $A \times B$ (Beton enkesit alanı)

Pursantaj = Esas demir enkesit alanı / Beton enkesit alanı ($A \times B$)

Şekil 1.3:Kolon enkesiti

Pursantaj değeri normal şartlardaki kolonlarda % 0,8 alınırken, deprem bölgelerindeki kolonlarda ise % 1 olarak alınmaktadır.

Soru: Kolon donatı kesitinin çizimi nasıl yapılmalıdır?



Şekil 1.4: Kolon enkesit donatısı

Cevap:

1. Gerekli hesaplar yapılmalıdır.

Kolon Donatı Kesitinde Çizimi Yapılacak Örnek Bir Etriyenin Hesabı

- Paspayı: 2 cm
- Kolon Ölçüleri: 50x55 cm
- Etriye Boyu (L) = Kanca (Øx10) + 2x (A-2xpaspayı)+ 2x (B-2xpaspayı)+ Kanca (Øx10)
- $L = (1,2 \times 10) + 2x (50 - 2 \times 2) + 2x (55 - 2 \times 2) + (1,2 \times 10)$
- $L = 12 + 92 + 102 + 12$
- $L = 218$ cm olarak bulunur.

2. Aşağıda verilen aşamalara göre çizim yapılmalıdır.

Çizim Aşamaları

1. Çizim ölçeğini 1/20 olarak belirleyiniz.
2. Kolon sınır çizimlerini yapınız.
3. Donatı çizimlerini paspayı değerini dikkate alarak ölçeğinde çiziniz.
4. Etriyenin açılımlı olan çizimini yapınız.
5. Kolon ve etriye çizimine ait sayısal değer ve bilgileri gösteriniz.
6. Gerekli çizim kalınlaştırmalarını yaparak çizimi bitiriniz.

1.1.2. Çeşitleri

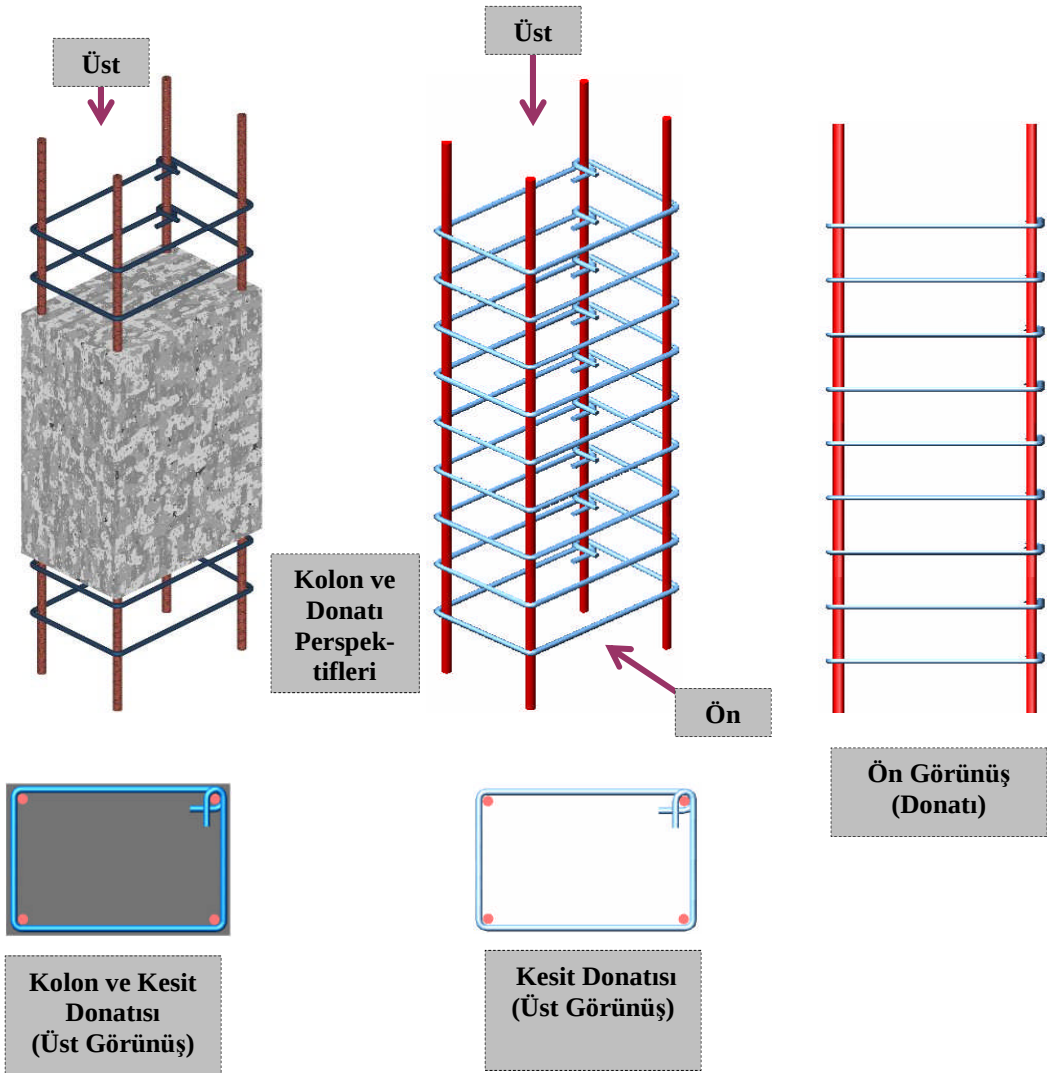
Kolon kesitlerinin geometrik şekline göre;

- Etriyeli kolon kesit donatıları,
- Fretli kolon kesit donatıları,
- Profile demirli (birleşik kolonlar) kolon kesit donatıları,

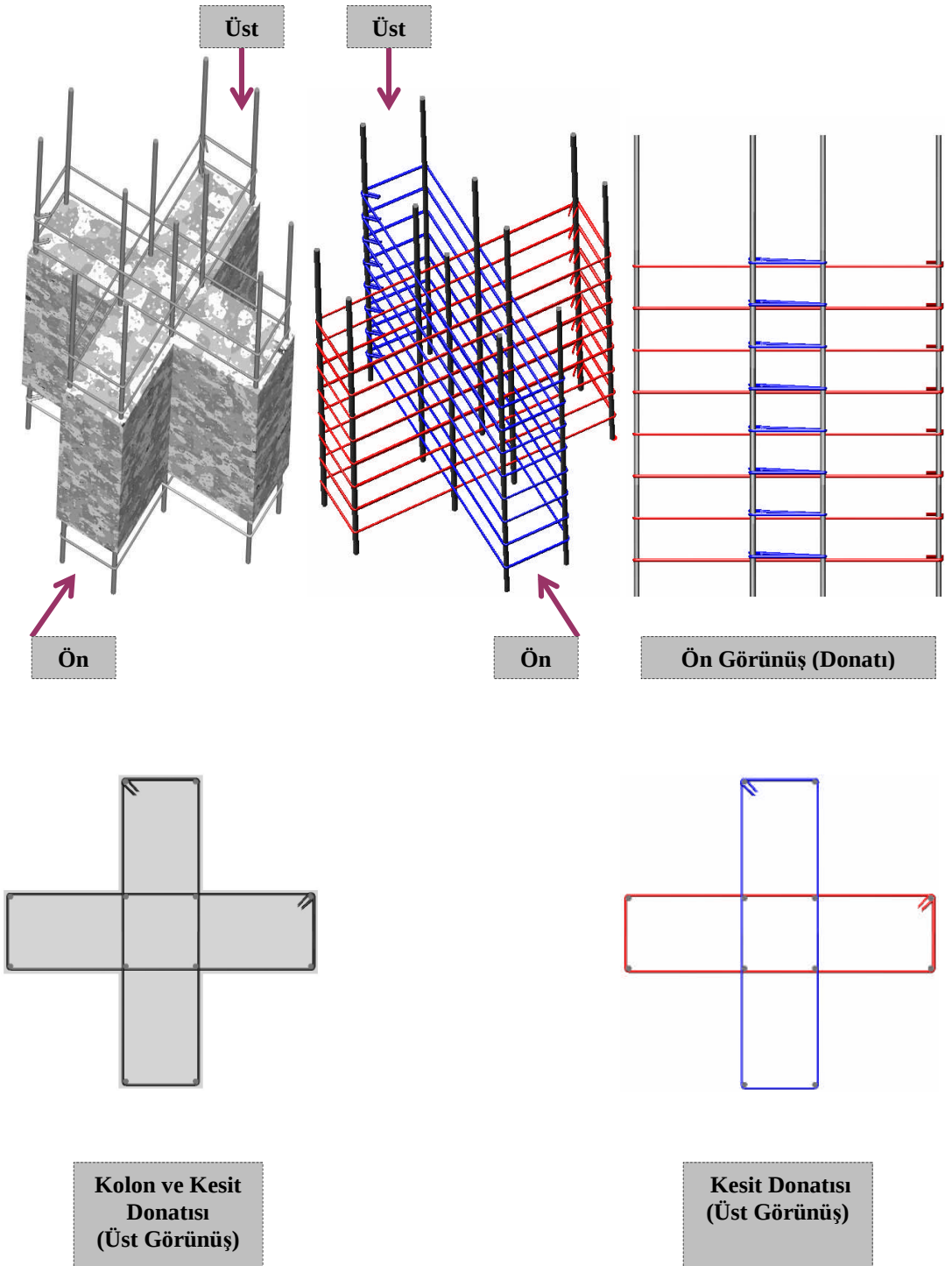
olmak üzere üçe ayrılırlar.

1.1.3. Şekilleri

- Etriyeli kolon kesit donatıları

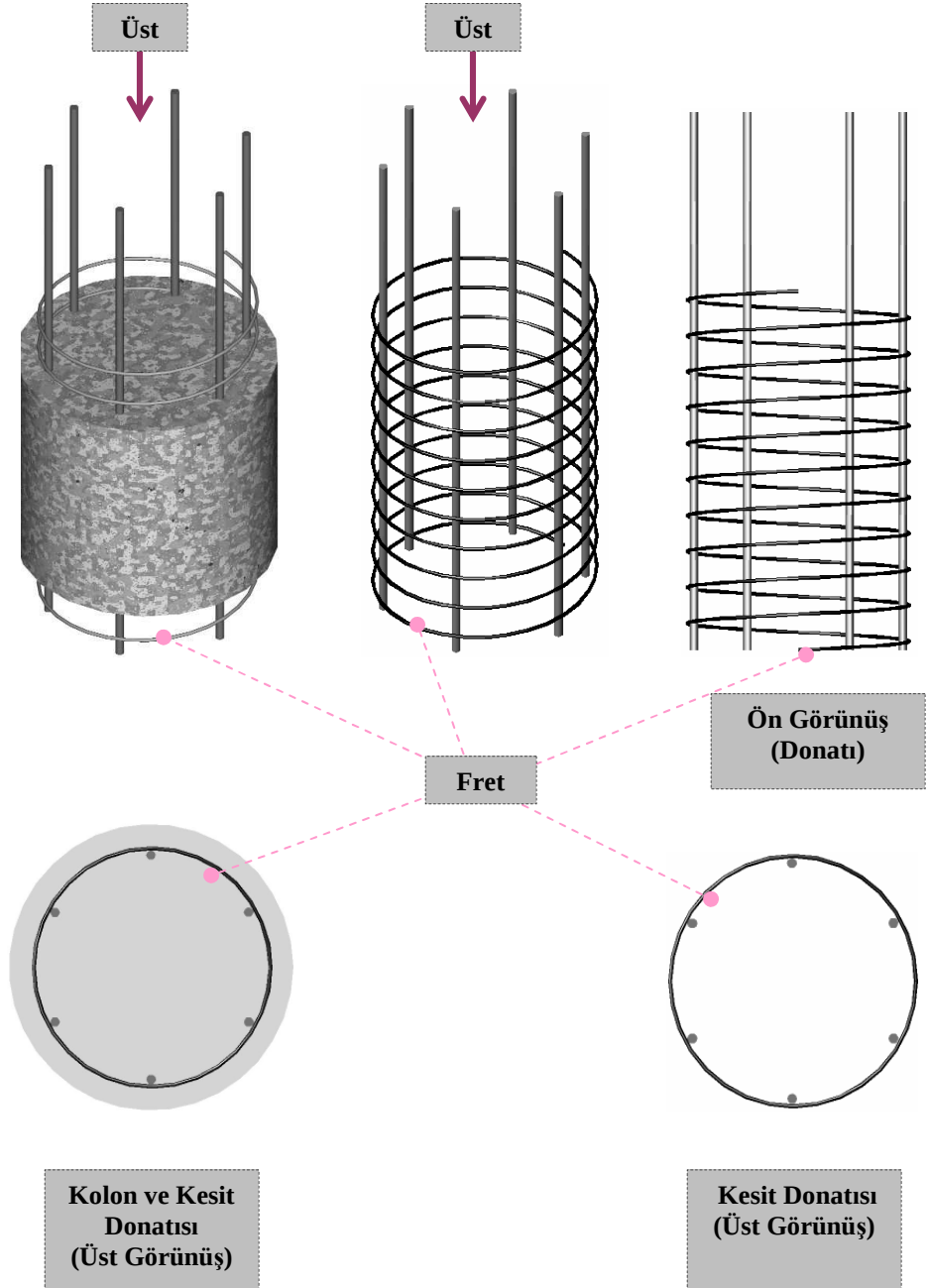


Şekil 1.5: Kare ve dikdörtgen köşeli kolonlarda kesit donatıları (etiriyeli)

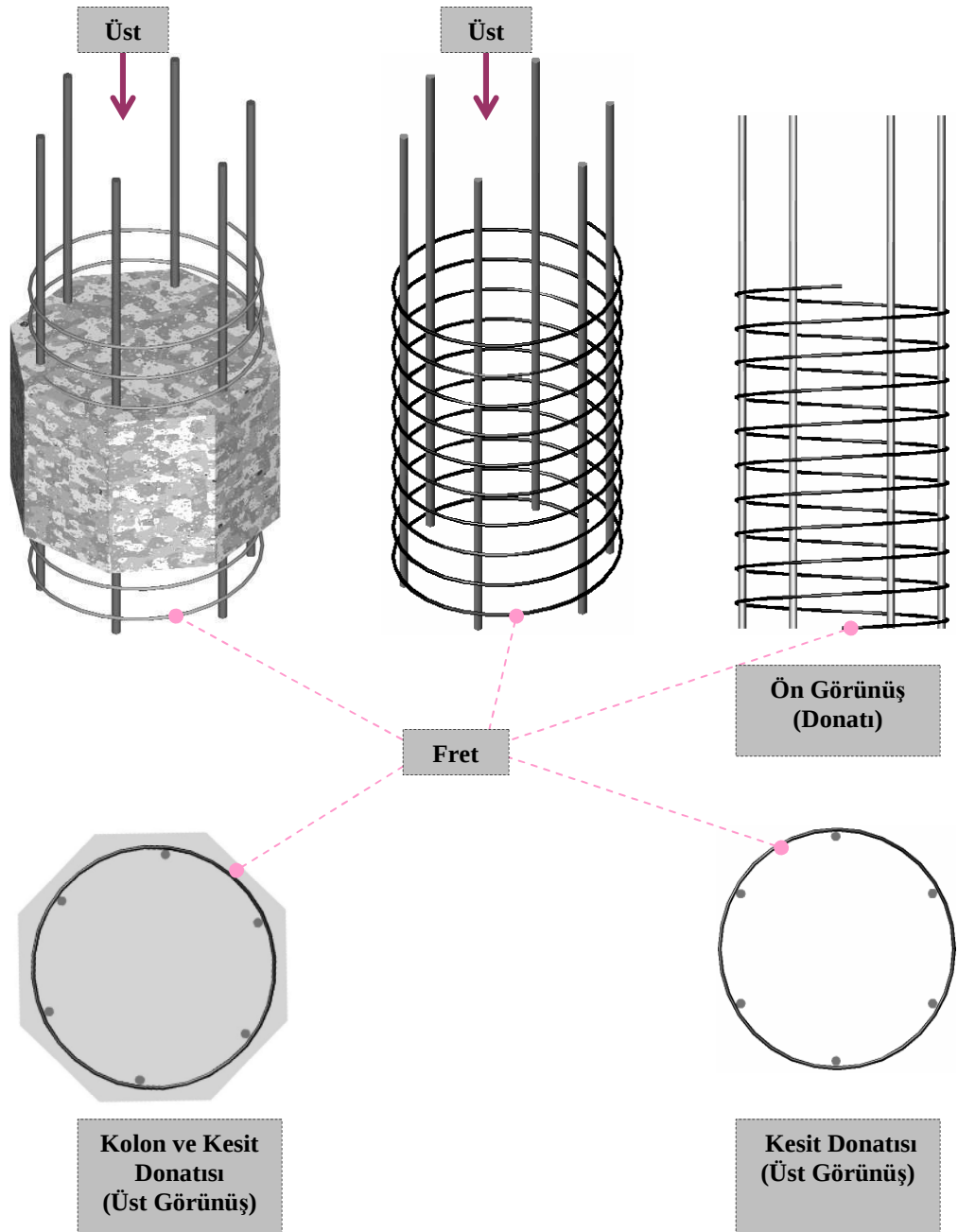


Şekil 1.6: Çok köşeli kolonlarda kesit donatıları (etriyeli)

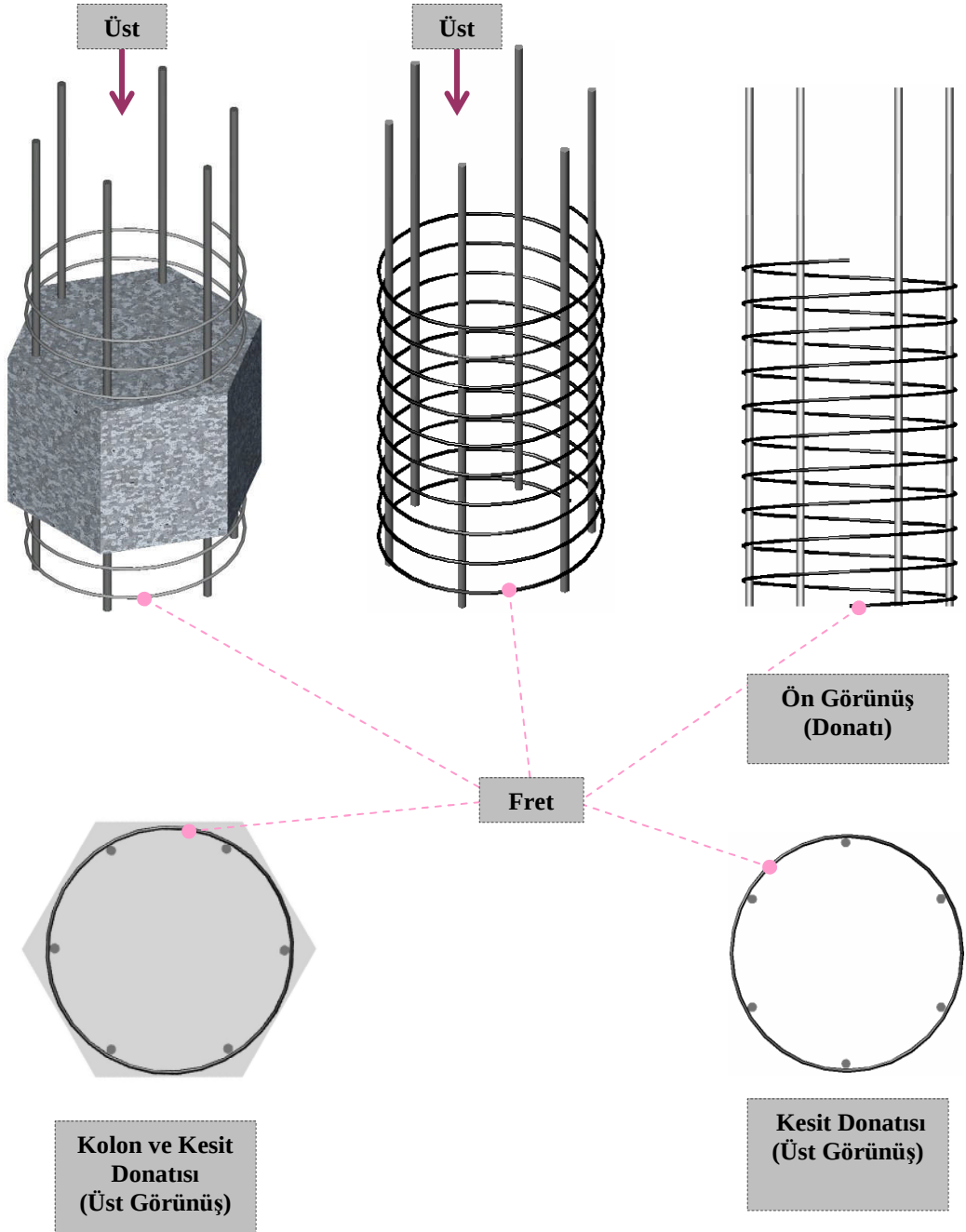
➤ Fretli kolon kesit donatıları



Şekil 1.7: Daire kesitli kolon donatıları (fretli)

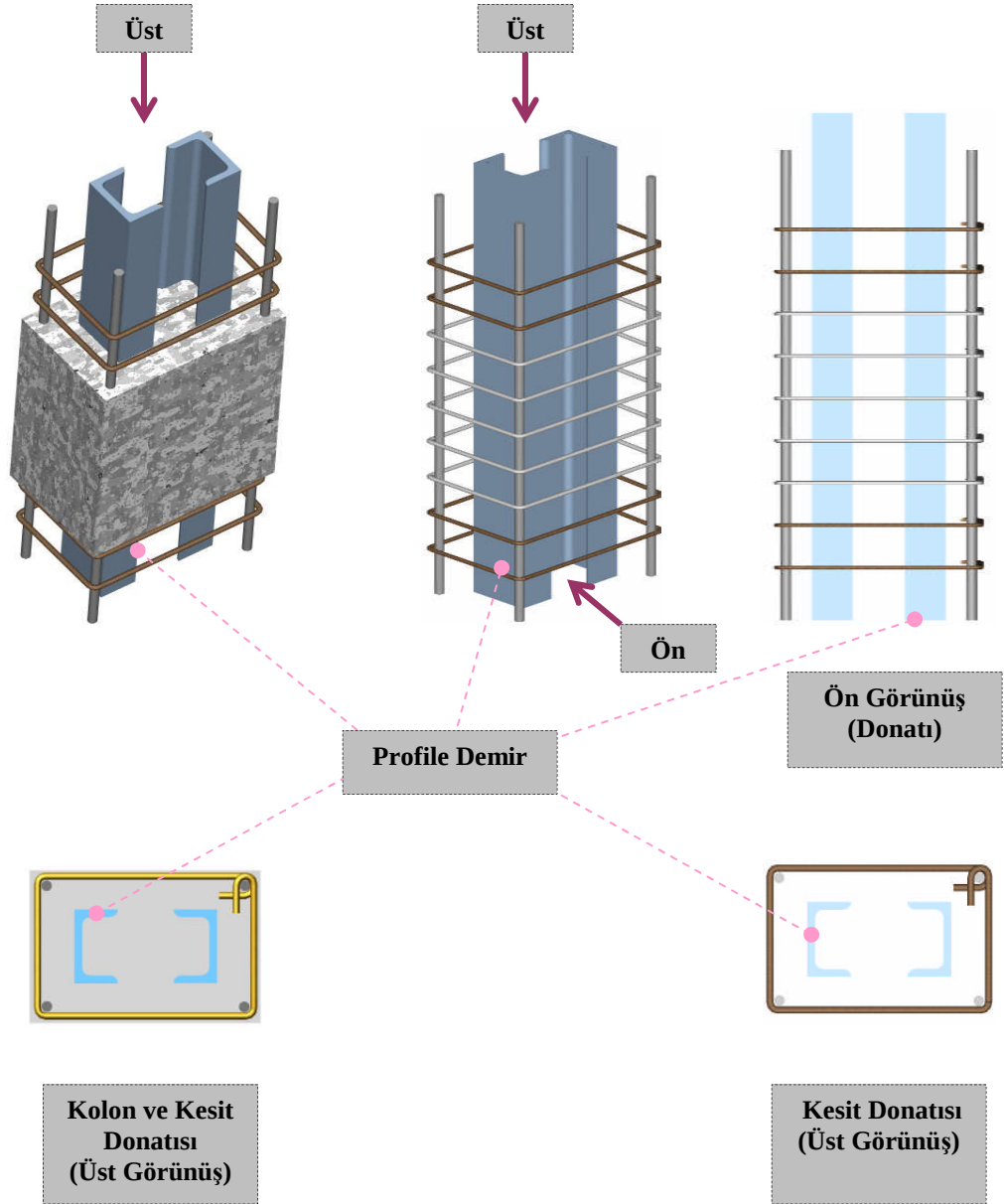


Şekil 1.8: Sekizgen kesitli kolon donatıları (fretli)

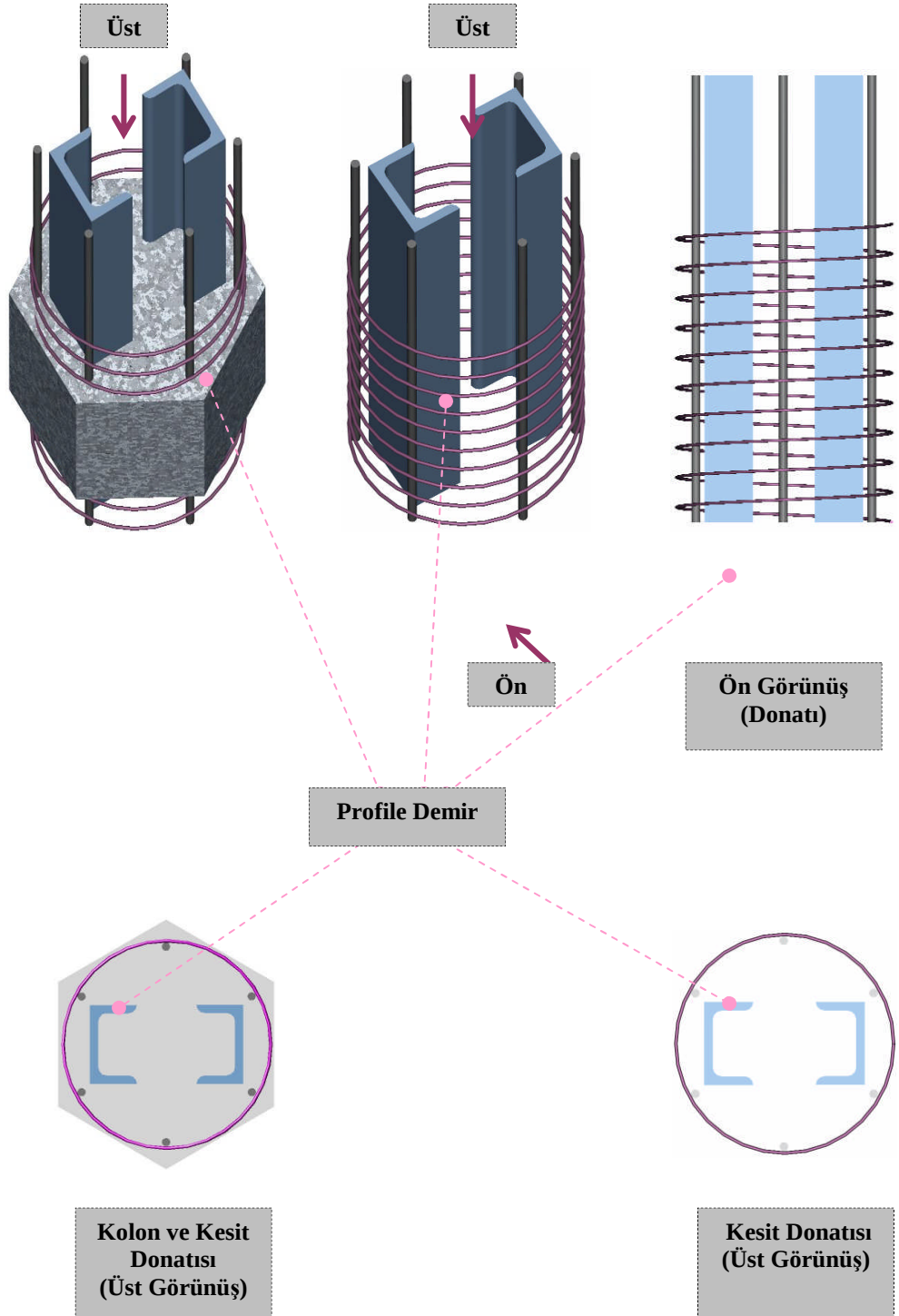


Şekil 1.9: Altıgen kesitli kolon donatıları (fretli)

➤ **Profile demirli (birleşik kolonlar) kolon kesit donatıları**



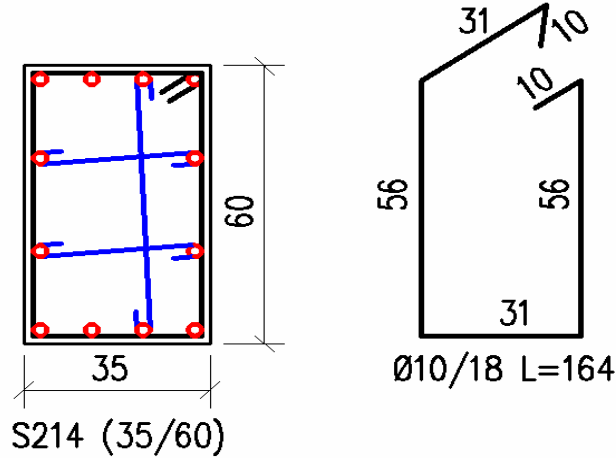
Şekil 1.10: Köşeli kolonlarda kesit donatıları (profile demirli- etriyeli)



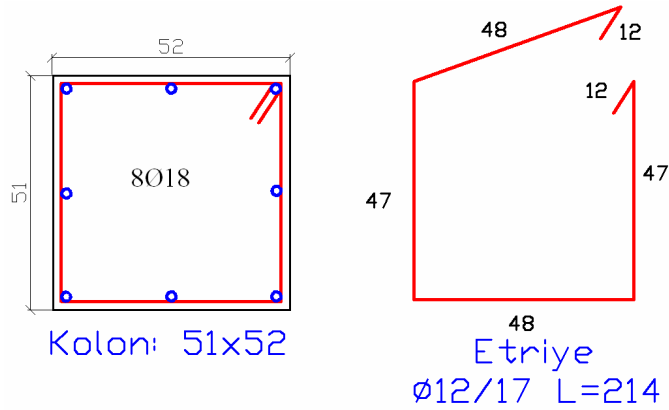
Şekil 1.11:Sekizgen köşeli kolonlarda kesit donatıları (profile demirli- fretli)

1.1.4. Çizim Uygulamaları

➤ Etriyeli kolon kesit donatıları



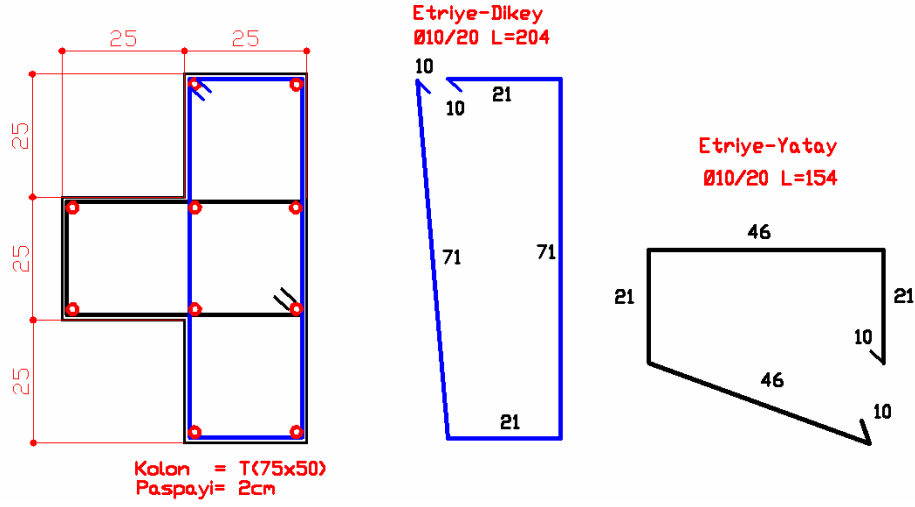
Şekil 1.12 Dikdörtgen kesitli kolonda donatı



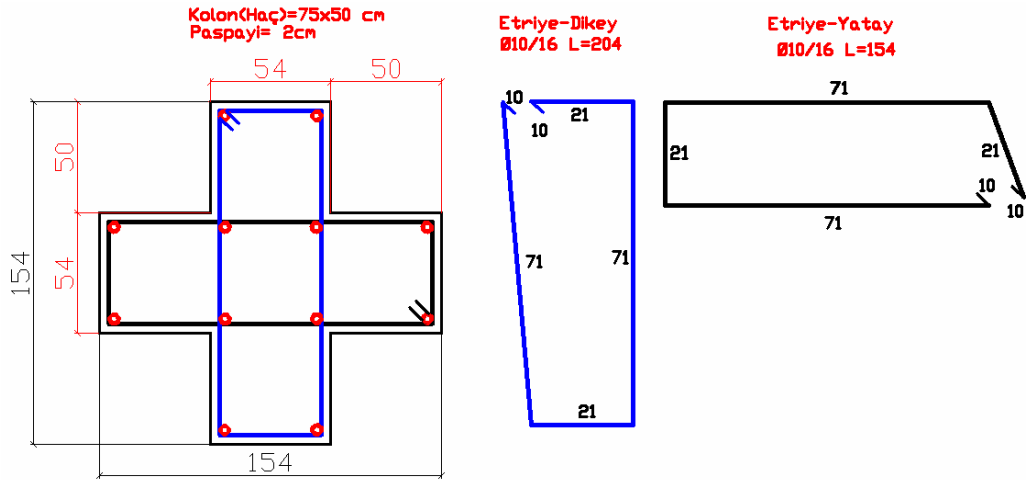
Şekil 1.13: Kare kesitli kolonda donatı

Çizim Aşamaları

1. Şekil 1.12 ve 1.13'teki etriye hesaplarını, Şekil 1.4'e ait hesaplama tekniğini dikkate alarak hesaplayınız.
2. Çizim ölçeğini 1/20 olarak belirleyiniz.
3. Kolon sınır çizimlerini yapınız.
4. Donatı çizimlerini paspayı değerlerini dikkate alarak ölçeğinde çiziniz.
5. Etriyenin açılımlı olan çizimini yapınız.
6. Kolon ve etriye çizimine ait sayısal değer ve ölçüleri gösteriniz.
7. Gerekli çizim kalınlaştırmalarını yaparak çizimi bitiriniz.



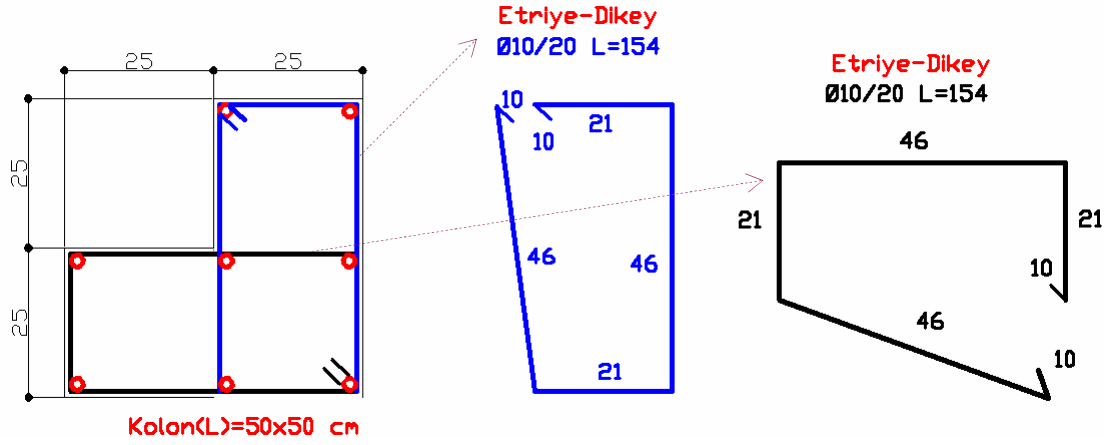
Şekil 1.14: (T) Kesitli kolonda donatı



Şekil 1.15: Artı kesitli kolonda donatı

Çizim Aşamaları

1. Şekil 1.14 ve 1.15'teki etriye hesaplarını, Şekil 1.4'e ait hesaplama tekniğini dikkate alarak hesaplayınız.
2. Çizim ölçeğini 1/20 olarak belirleyiniz.
3. Kolon sınır çizimlerini yapınız.
4. Donatı çizimlerini paspayı değerini dikkate alarak ölçeğinde çiziniz.
5. Etriyenin açılımlı olan çizimini yapınız.
6. Kolon ve etriye çizimine ait sayısal değer ve ölçülerini gösteriniz.
7. Gerekli çizim kalınlaştırmalarını yaparak çizimi bitiriniz.

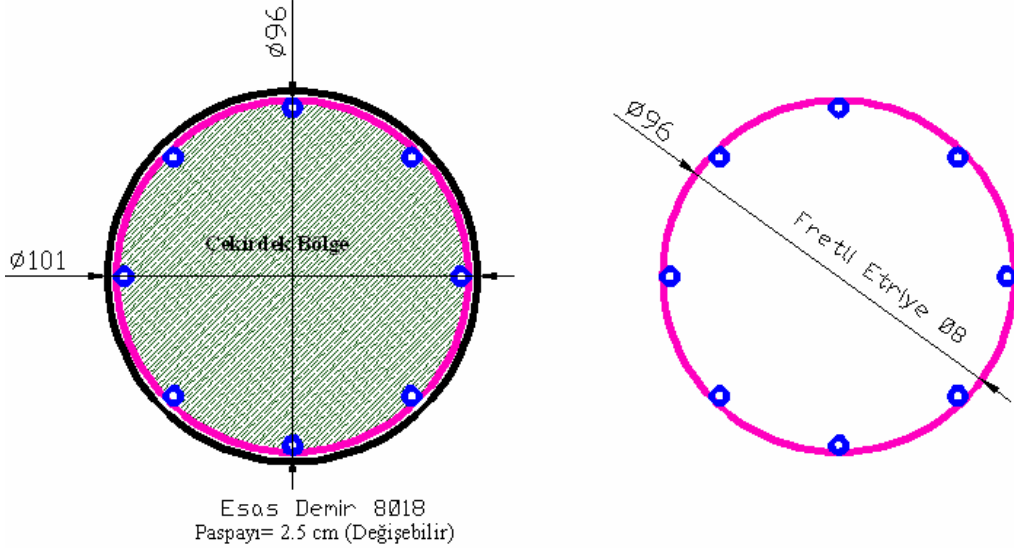


Şekil 1.16: (L) Kesitli kolonda donatı

Çizim Aşamaları

1. Şekil 1.16'daki yatay ve dikey etriye hesaplarını, Şekil 1.4'e ait hesaplama tekniğini dikkate alarak hesaplayınız.
2. Çizim ölçeğini 1/20 olarak belirleyiniz.
3. Kolon sınır çizimlerini yapınız.
4. Donatı çizimlerini paspayını değerlerini dikkate alarak ölçeğinde çiziniz.
5. Etriyenin açılımlı olan çizimini yapınız.
6. Kolon ve etriye çizimine ait sayısal değer ve bilgileri gösteriniz.
7. Gerekli çizim kalınlaştırmalarını yaparak çizimi bitiriniz.

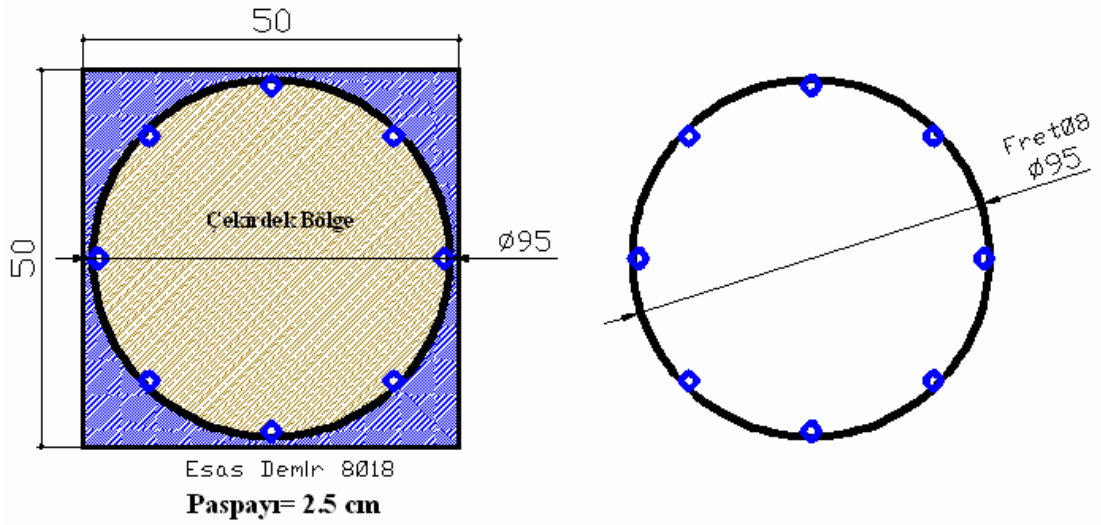
➤ Fretli kolon kesit donatıları



Şekil 1.17:Daire enkesitli kolonda fretli donatı

Çizim Aşamaları

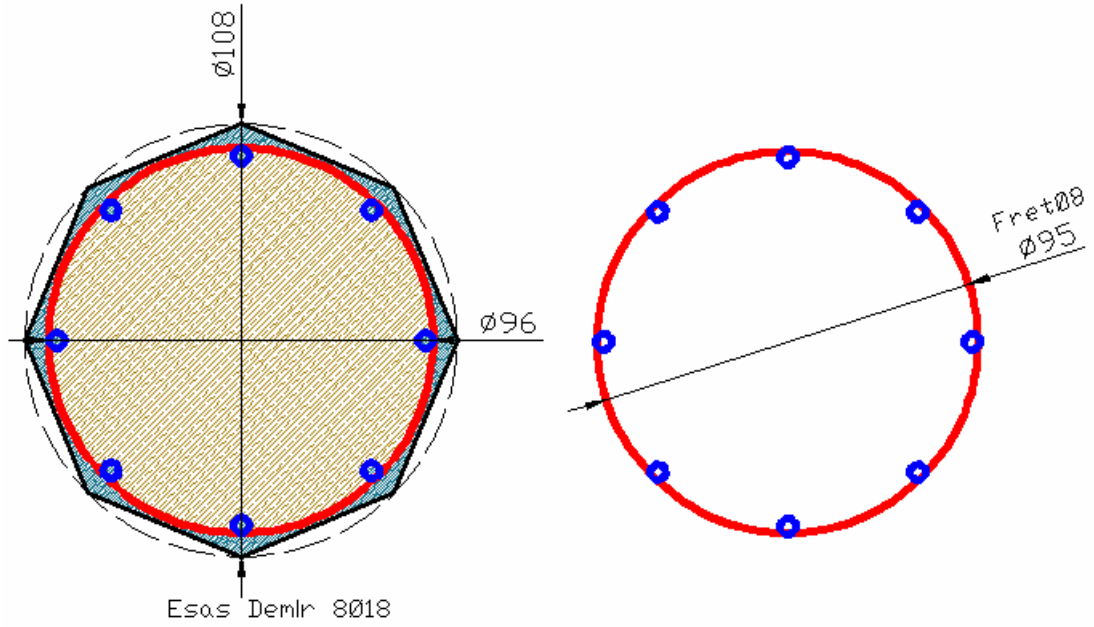
1. Çizim ölçeğini 1/20 olarak belirleyiniz.
2. Ø101 çaplı kolon çizimini pergeli yardımıyla çizin.
3. Ø96 çaplı fretli etriye çizimini pergeli yardımıyla çizin.
4. Teknik resim çizim modül bilgilerine dayanarak (fretli etriye) daire çizimini sekiz eşit parçaya bölünüz.
5. Elde ettiğiniz sekiz eşit nokta üzerine esas demir çizimini yapınız.
6. Çekirdek bölge tarama çizimini yapınız.
7. Ölçülendirmeleri gösteriniz.
8. Gerekli çizim kalınlaştırmalarını yaparak çizimi bitiriniz.



Şekil 1.18:Kare enkesitli kolonda fretli donatı

Çizim Aşamaları

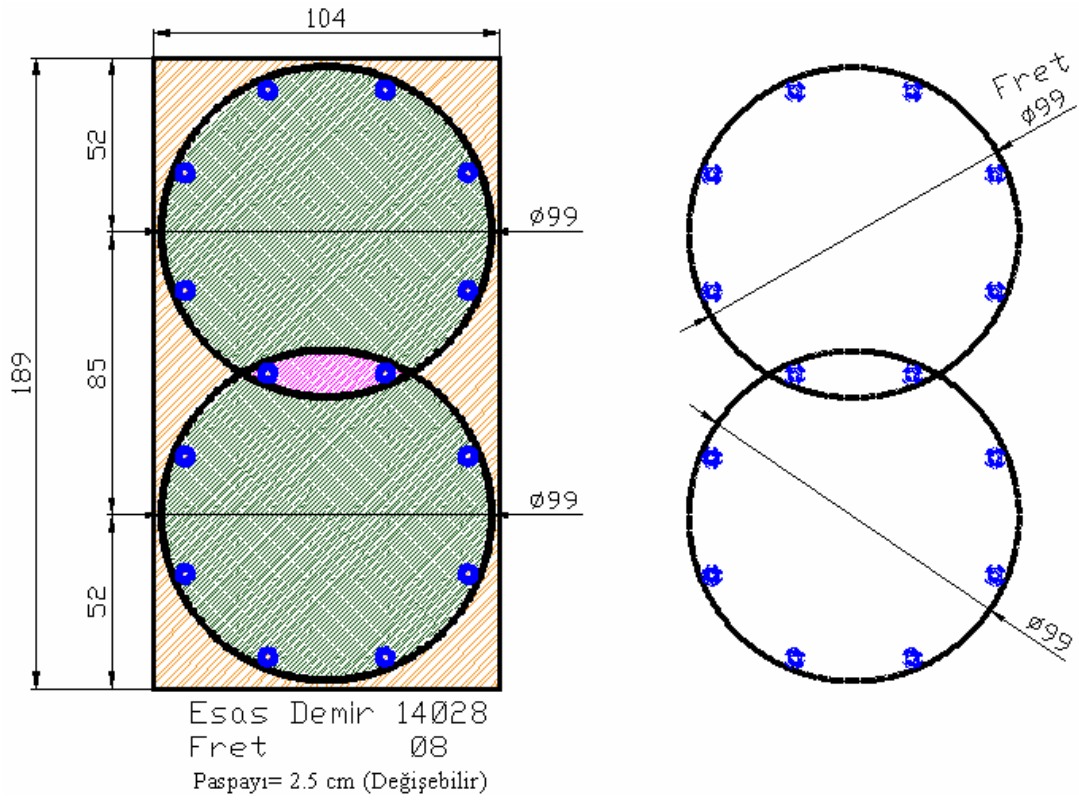
1. Çizim ölçeğini 1/20 olarak belirleyiniz.
2. 50x50 Kolon çizimini yapınız.
3. Ø95 çaplı fretli etriye çizimini pergel yardımıyla çiziniz.
4. Teknik resim çizim modül bilgilerine dayanarak (fretli etriye) daire çizimini sekiz eşit parçaya bölünüz.
5. Elde ettiğiniz sekiz eşit nokta üzerine esas demir çizimini yapınız.
6. Tarama çizimlerini yapınız.
7. Ölçülendirmeleri gösteriniz.
8. Gerekli çizim kalınlaştırmalarını yaparak çizimi bitiriniz.



Şekil 1.19: Sekizgen enkesitli kolonda fretli donatı

Çizim Aşamaları

1. Çizim ölçeğini 1/20 olarak belirleyiniz.
2. Ø108 çaplı kolon çizimini pergel yardımıyla çiziniz.
3. Ø96 çaplı fretli etriye çizimini pergel yardımıyla çiziniz.
4. Teknik resim çizim modül bilgilerine dayanarak (fretli etriye) daire çizimini sekiz eşit parçaya bölünüz.
5. Elde ettiğiniz sekiz eşit nokta üzerine esas demir çizimini yapınız.
6. Çekirdek bölge tarama çizimini yapınız.
7. Ölçülendirmeleri gösteriniz.
8. Gerekli çizim kalınlaştırmalarını yaparak çizimi bitiriniz.

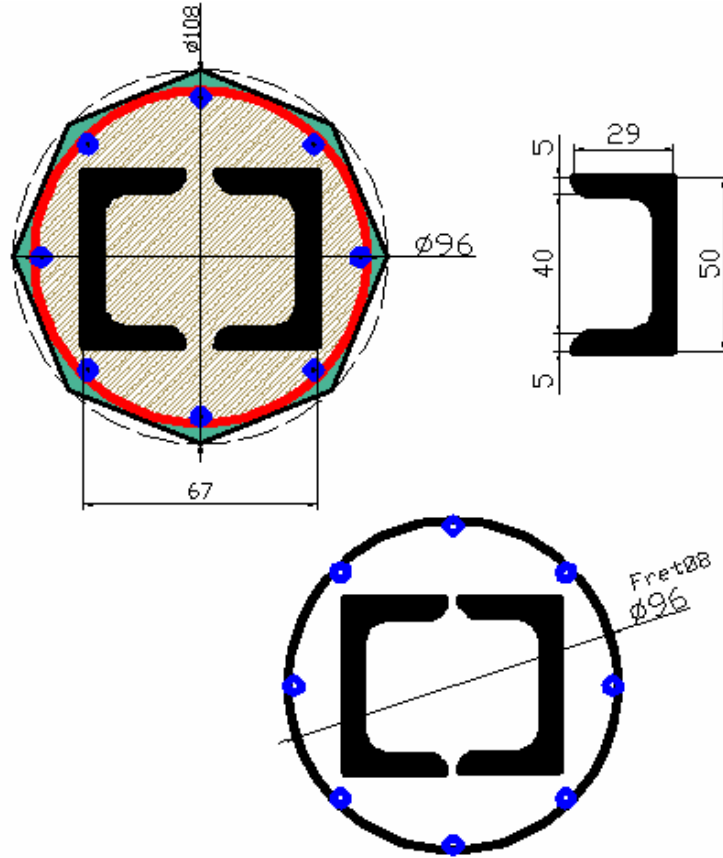


Şekil 1.20: Sekizgen enkesitli kolonda fretli donatı

Çizim Aşamaları

1. Çizim ölçeğini 1/20 olarak belirleyiniz.
2. 104x189 cm'lik kolon çizimini çizin.
3. Ø99 çaplı fretli etriye çizimlerini paspayı 2.5 cm olacak şekilde pergel yardımıyla çizin.
4. Teknik resim çizim modül bilgilerine dayanarak (fretli etriye) daire çizimini sekiz eşit parçaya bölünüz.
5. Elde ettiğiniz sekiz eşit nokta üzerine esas demir çizimlerini yapınız.
6. Çekirdek bölge taramalarının çizimini yapınız.
7. Ölçülendirmeleri gösteriniz.
8. Gerekli çizim kalınlaştırmalarını yaparak çizimi bitiriniz.

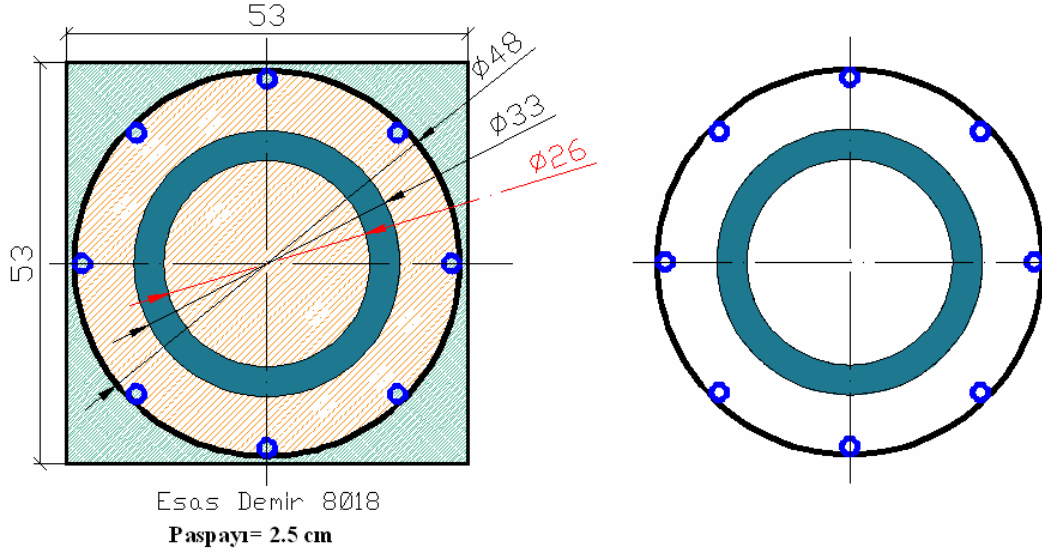
➤ **Profile demirli (birleşik kolonlar) kolon kesit donatıları**



Şekil 1.21: Sekizgen enkesitli kolonda profile demir ve fretli donatı

Çizim Aşamaları

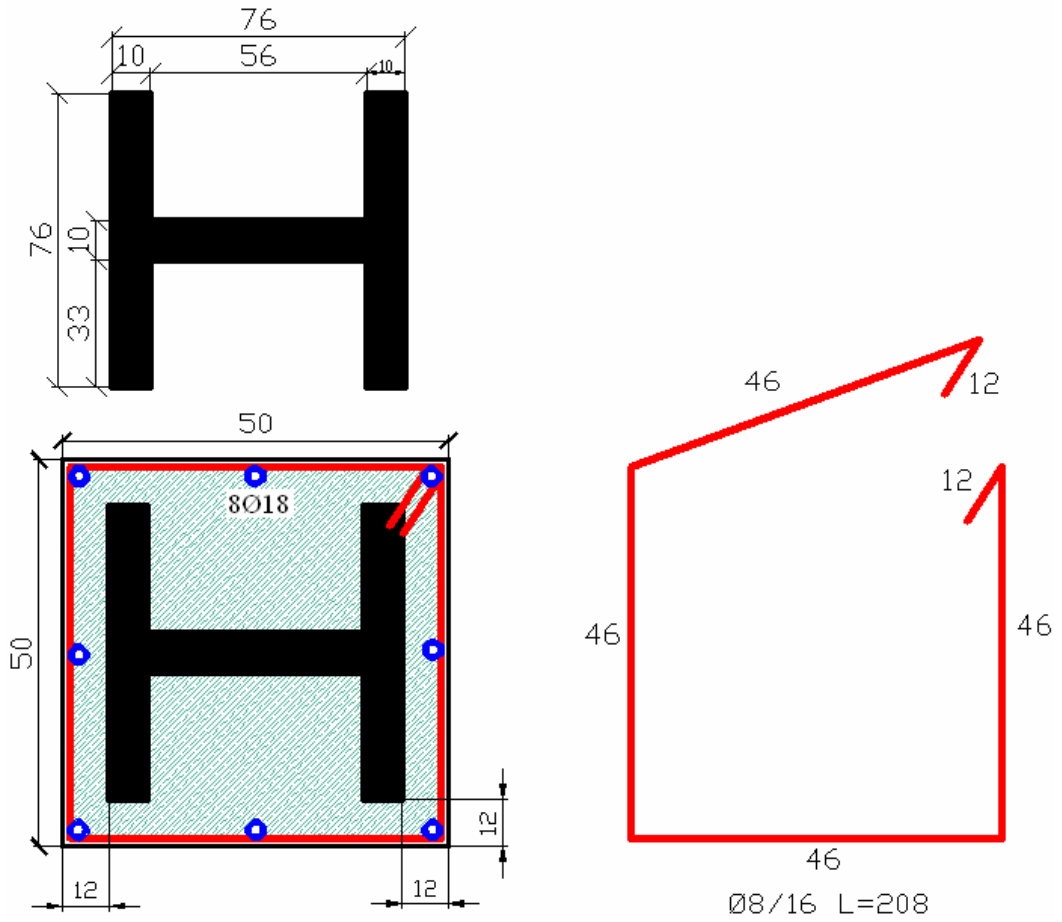
1. Çizim ölçeğini 1/20 olarak belirleyiniz.
2. Ø108 cm'lik yardımcı daire çizimini çiziniz.
3. Ø99 çaplı fretli etriye çizimlerini pergel yardımıyla çiziniz.
4. Teknik resim çizim modül bilgilerine dayanarak yardımcı daire çizimini sekiz eşit parçaya bölünüz.
5. Teknik resim çizim modül bilgilerine dayanarak (fretli etriye) daire çizimini sekiz eşit parçaya bölünüz.
6. Elde ettiğiniz sekiz eşit nokta üzerine esas demir çizimlerini çiziniz.
7. Profile demir ölçülerini ölçeğinizi de dikkate alarak yerleşim çizimini yapınız.
8. Taramaların çizimini yapınız.
9. Ölçülendirmeleri gösteriniz.
10. Gerekli çizim kalınlaştırmalarını da yaparak çiziminizi bitiriniz.



Şekil 1.22:Sekizgen enkesitli kolonda profile demir ve fretli donatı

Çizim Aşamaları

1. Çizim ölçeğini 1/20 olarak belirleyiniz.
2. 53x53 cm kolon çizimini yapınız.
3. Ø48 cm'lik fretli etriye çizimini pergel yardımıyla çiziniz.
4. Teknik resim çizim modül bilgilerine dayanarak (fretli etriye) daire çizimini sekiz eşit parçaya bölünüz.
5. Elde ettiğiniz sekiz eşit nokta üzerine esas demir çizimlerini çiziniz.
6. Ø33 ve Ø26 cm'lik profile demir çizimlerini, ölçeğinizi de dikkate alarak çiziniz.
7. Taramaların çizimini yapınız.
8. Ölçülendirmeleri gösteriniz.
9. Gerekli çizim kalınlaştırmalarını yaparak çizimi bitiriniz.

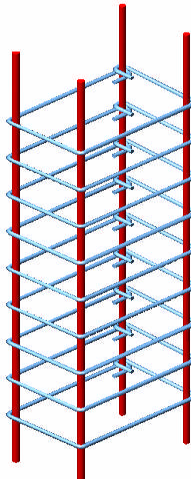
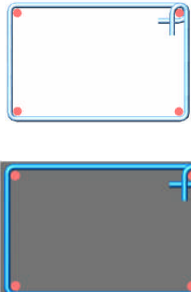
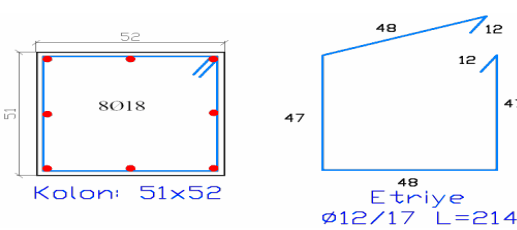


Şekil 1.23:Kare enkesitli kolonda profile demir ve etriyeli donatı

Çizim Aşamaları

1. Çizim ölçeğini 1/20 olarak belirleyiniz.
2. Paspayını = 2cm alınız.
3. 50x50 cm kolon çizimini yapınız.
4. (H) enkesitli profile çizimini yapınız.
5. Etriyenin açılımlı çizimini yapınız.
6. 8Ø18 düz demir yerleşimini çiziniz.
7. Taramaların çizimini yapınız.
8. Ölçülendirmeleri gösteriniz.
9. Gerekli çizim kalınlaştırmalarını yaparak çizimi bitiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem basamakları	Öneriler
➤ Kolon kesit donatıları şeklini dikkate alınız.  ➤ Kolon kesit donatı elemanlarını çiziniz.  ➤ Kolon kesit donatılarını çiziniz. 	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Sessiz sakin bir çizim ortamı seçiniz. ➤ Çalışmalarınız için aydınlık bir ortam hazırlayınız. ➤ Vücut, oturuş ve duruş durumunu dengeleyen çalışma ortamı sağlayınız. ➤ Çizim aletlerin temiz bulunmasına özen gösteriniz. ➤ Kalemli seçimini yapınız. Gerekirse öğretmeninizden yardım isteyiniz. ➤ Çizim masasına resim kâğıdını bağlayınız. ➤ Çizim yapılırken uyulması gereken kuralları dikkate alınız. ➤ Kullanılacak olan çizgi çeşitlerini dikkate alınız. ➤ Çelik donatılarla ilgili Türk Standartlarını (TS)'leri inceleyiniz. ➤ Çizim aşamalarınızın incelenmesi için öğretmeninizden yardım isteyiniz. ➤ Anlaşılmayan çizim noktaları hakkında öğretmeninizden yardım isteyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A-OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

- 1) Kolon kesit donatılarında aşağıdaki elemanlardan hangisi bulunmaz?
A) Esas düz demir
B) Çiroz demiri
C) Pilye
D) Etriye
- 2) Aşağıdakilerden hangisi kolonun maruz olduğu asıl yükleri taşıyan ve dik doğrultuda yerleştirilen çeliklere verilen isimdir?
A) Esas düz demir
B) Montaj demiri
C) Pilye
D) Etriye
- 3) Sekizgen şeklindeki kolonlarda aşağıdaki etriyelerden hangisinin kullanılması uygundur?
A) Düz etriye
B) Açık etriye
C) Fretli etriye
D) Kapalı etriye
- 4) Kolon aplikasyon planlarında kolonlar aşağıdaki sembollerden hangisi ile ifade edilir?
A) D
B) K
C) S
D) C
- 5) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kolon kesit şekillerinden birisidir?
A) Perde kiriş kesit donatıları
B) Etriyeli kolon kesit donatıları
C) Çokgen kiriş kesit donatıları
D) Hatıllı kolon kesit donatıları

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile modül sonundaki cevap anahtarını karşılaştırınız. Cevaplarınız doğru ise bir sonraki sayfaya geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.

B. UYGULAMALI ALIŖTIRMA

S1) AŖağıda (Ŗekil 1.24)'teki kolon kesit çizimini dikkate alarak,

A) Kolon elemanın çizimini yapınız?

B) Etriye ve çiroz çizimini yapınız?

C) Etriye ve çiroz hesabını yaparak açılımlı çizimleri üzerinde gösteriniz.?

Ölçüler : cm'dir.

Çizim Ölçeğı : 1/20'dir.

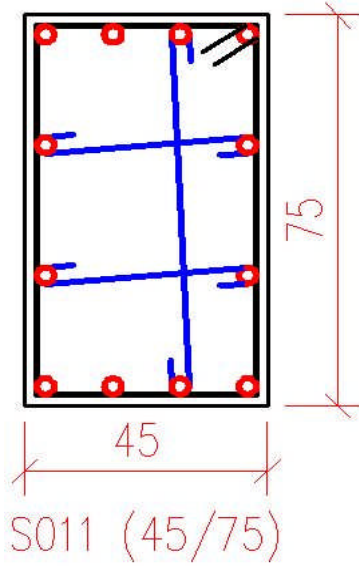
Paspayı : 2 cm

Esas düz demir Ø : 18

Etriye Ø : 10

Çiroz Ø : 10

Süre : 80 dk.



Ŗekil 1.24: Kolon kesit donatı çizimi

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.

PERFORMANS TESTİ (DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ)
KONTROL LİSTESİ

Dal Adı:	Betonarme Demirciliği	Modül Eğitimi Alanı:	
Modül Adı:	Donatı Çizimi - 4	Adı ve Soyadı:	
Amaç:	Kolon kesit donatılarını kuralına uygun çizebileceksiniz.	Nu:	
Değerlendirme Ölçütleri		Evet	Hayır
1	İş önlüğünü giydiniz mi?		
2	Çizim için gerekli ortamı uygun bir şekilde hazırladınız mı?		
3	Resim kâğıdını kurallarına uygun olarak masaya yapıştırdınız mı?		
4	Çizimler için uygun kalem seçimini yaptınız mı?		
5	Çizgi çeşitlerinin doğru kalınlıkta çizebildiniz mi?		
6	Esas demir çizimlerini yaptınız mı?		
7	Etriye demiri çizimlerini yaptınız mı?		
8	Çiroz demiri çizimlerini yaptınız mı?		
9	Esas demirin hesaplarını yaparak çizimi üzerinde gösterdiniz mi?		
10	Etriye demiri hesaplarını yaparak çizimi üzerinde gösterdiniz mi?		
11	Çiroz demiri hesaplarını yaparak çizimi üzerinde gösterdiniz mi?		
12	İstenen çizim ölçeğinde çiziminizi yaptınız mı?		
13	Zamanında bitirdiniz mi?		
14	Temiz ve düzenli çalıştınız mı?		
15	Şeklin doğruluğunu kontrol edip, doğru ise fazlalık çizgileri sildiniz mi?		
16	Kâğıdın köşelerini yırtmadan masadan çıkarıp, etrafın tertip ve düzenini sağladınız mı?		
TOPLAM PUAN			

DEĞERLENDİRME

Derecelendirme ölçeği listesindeki davranışları sırasıyla uygulayınız.. Hangi davranıştan (HAYIR) sonucu almışsanız, o konuyla ilgili faaliyeti tekrar ediniz.

Cevaplarınızın tamamı olumlu ise bir sonraki faaliyete geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında kolon-kiriş bağlantı donatılarının çizimlerini kuralına uygun olarak çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

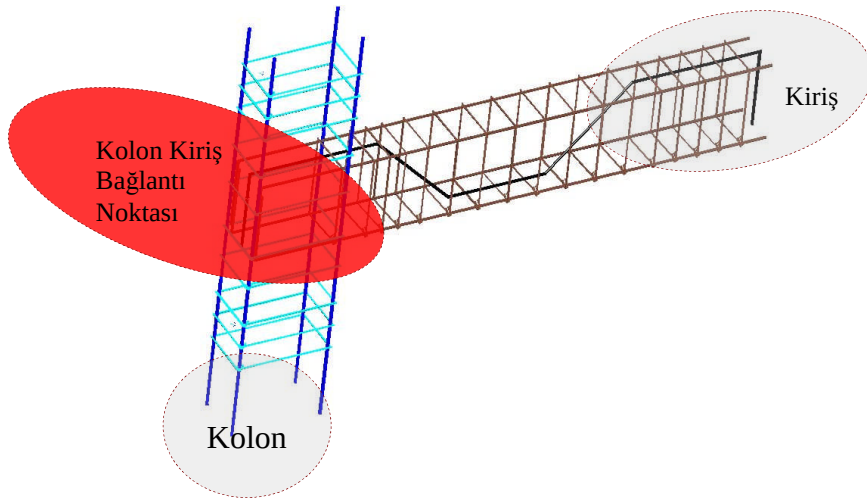
- Kolon kiriş bağlantı donatı çizimlerini kuralına göre uygun çizebilme konusunu araştırarak hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.
- Çevrenizdeki bir inşaat mühendisliği çizim ortamına giderek kolon kiriş donatı çizimlerinin nasıl yapıldığını inceleyiniz.

2. KOLON-KİRİŞ BAĞLANTI DONATILARINI ÇİZMEK

2.1. Kolon-kiriş bağlantı donatıları

2.1.1. Tanımı

Yapının dikey taşıyıcı elemanı olan kolonlarla, yatay taşıyıcı elemanı olan kirişlerin birleşim yerlerinin sağlıklı bir şekilde hem çizimlerinin hem de uygulamalarının yapılması gerekmektedir. Bu birleşim ayrıntılarının ortaya çıkarılmasıyla elde edilen çizimlere kolon kiriş bağlantı donatıları denilmektedir (Şekil 2.1).



Şekil 2.1: Kolon-kiriş bağlantı donatıları

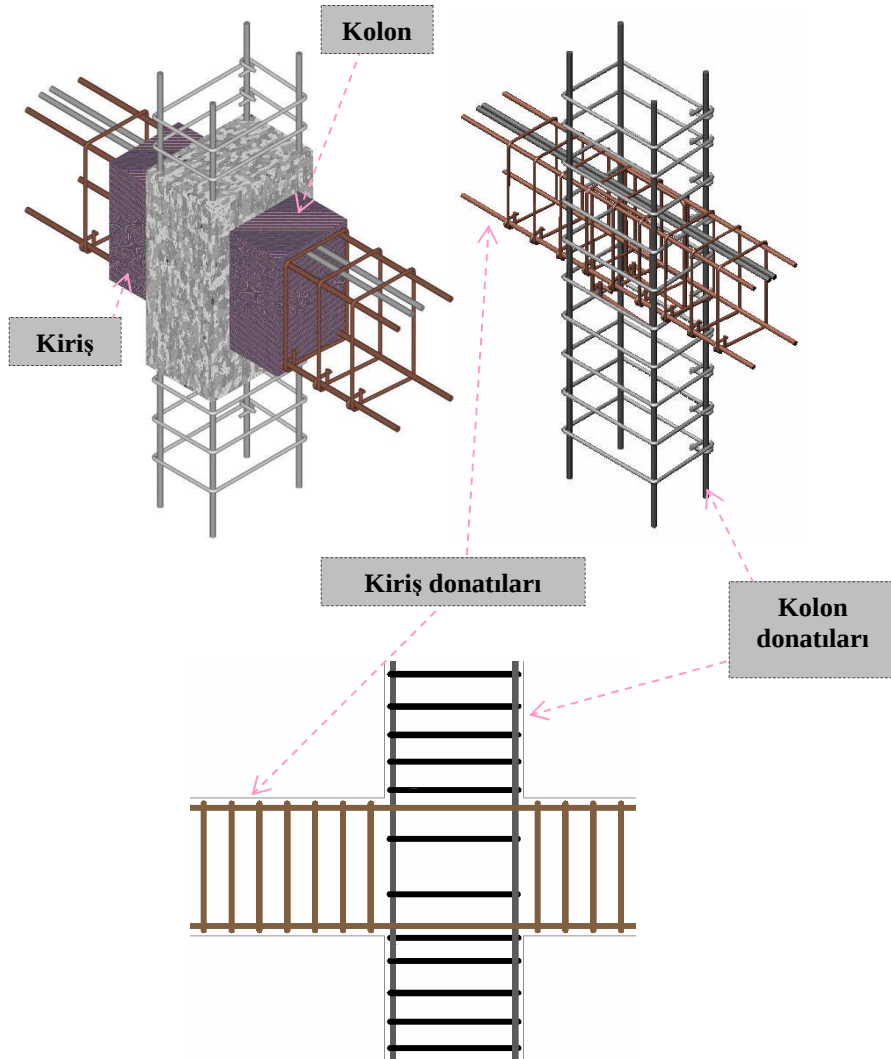
2.1.2. Çeşitleri

- Tek doğrultuda birleşen kolon kiriş bağlantı donatıları,
- Çift doğrultuda birleşen kolon kiriş bağlantı donatıları,
- Guseli kolon kiriş bağlantı donatıları,

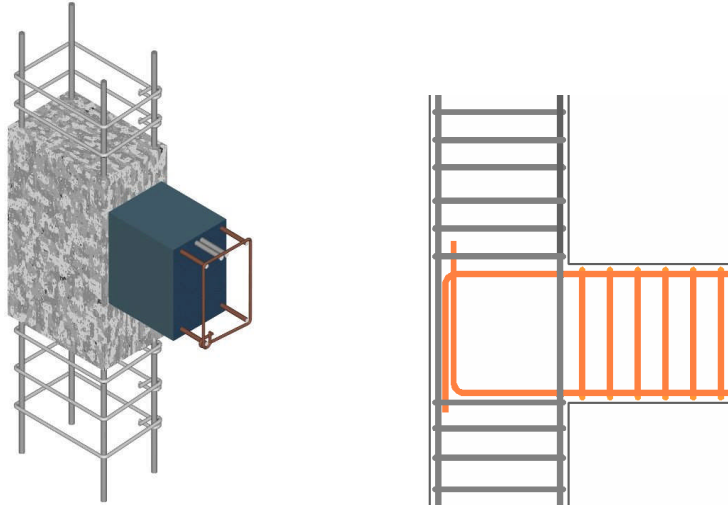
olmak üzere üçe ayrılır.

2.1.3. Şekilleri

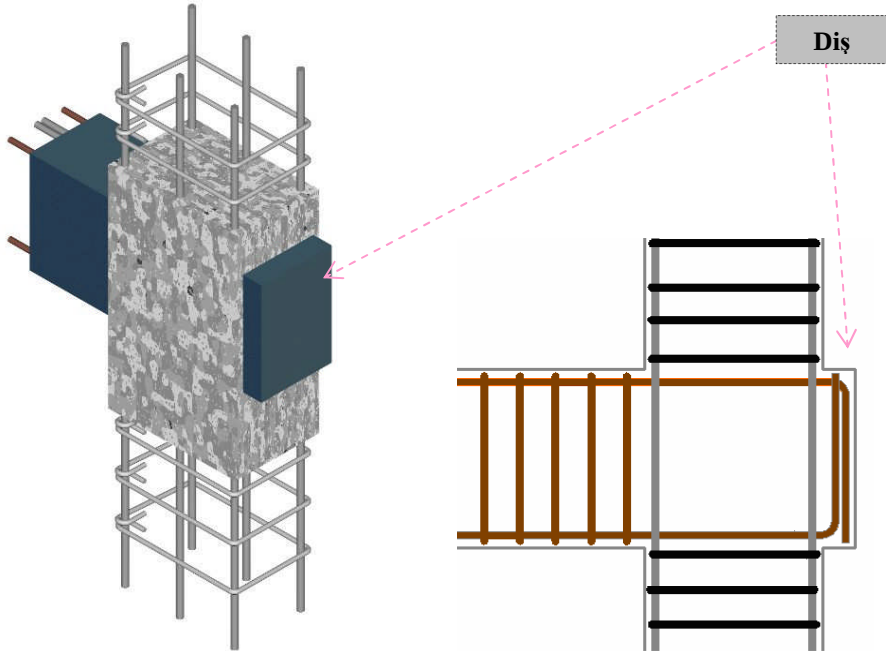
- Tek doğrultuda birleşen kolon kiriş bağlantısı



Şekil 2.2: Tek doğrultuda devam eden kolon-kiriş bağlantısı

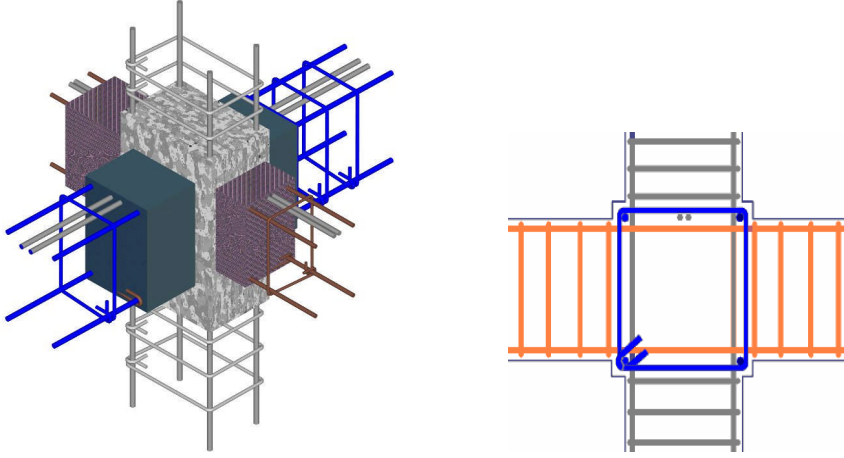


Şekil 2.3: Tek doğrultulu kolon-kiriş bağlantısı (perspektif-sol yan görünüş)

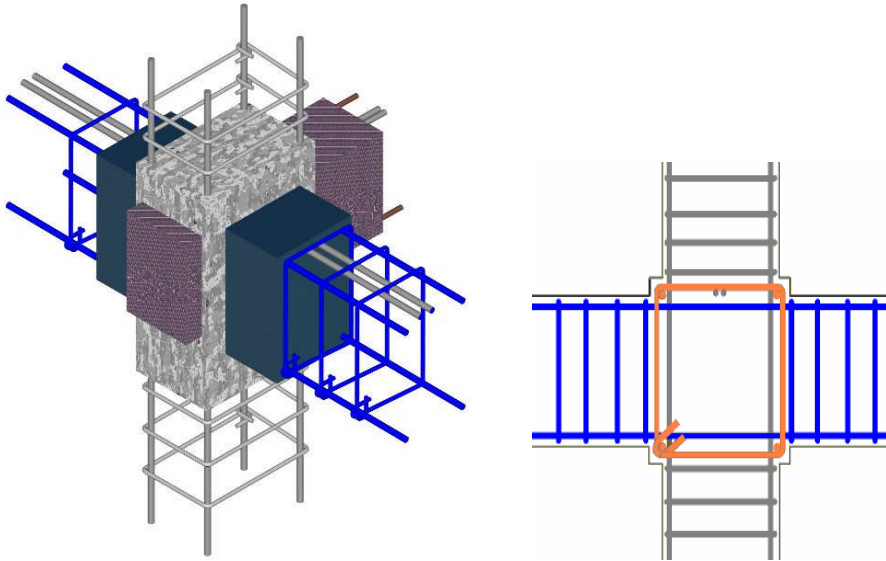


Şekil 2.4: Tek doğrultuda devam eden bir tarafı dışlı kolon-kiriş bağlantısı (perspektif-sol yan görünüş)

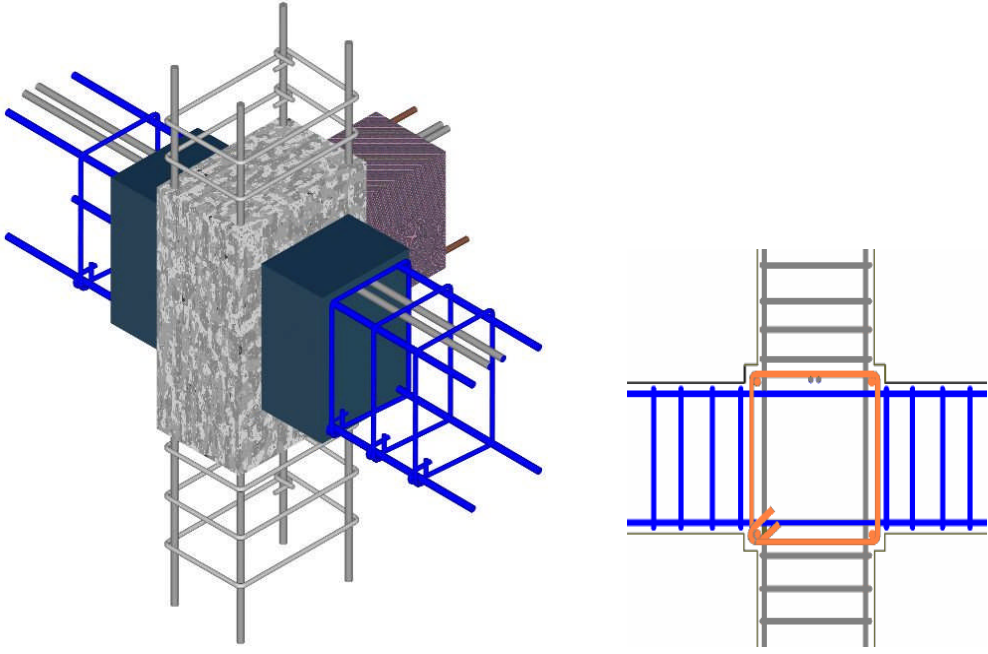
- Çift doğrultuda birleşen kolon-kiriş bağlantı donatıları



Şekil 2.5:Çift doğrultuda devam eden kolon-kiriş bağlantısı (perspektif-sol yan görünüş)

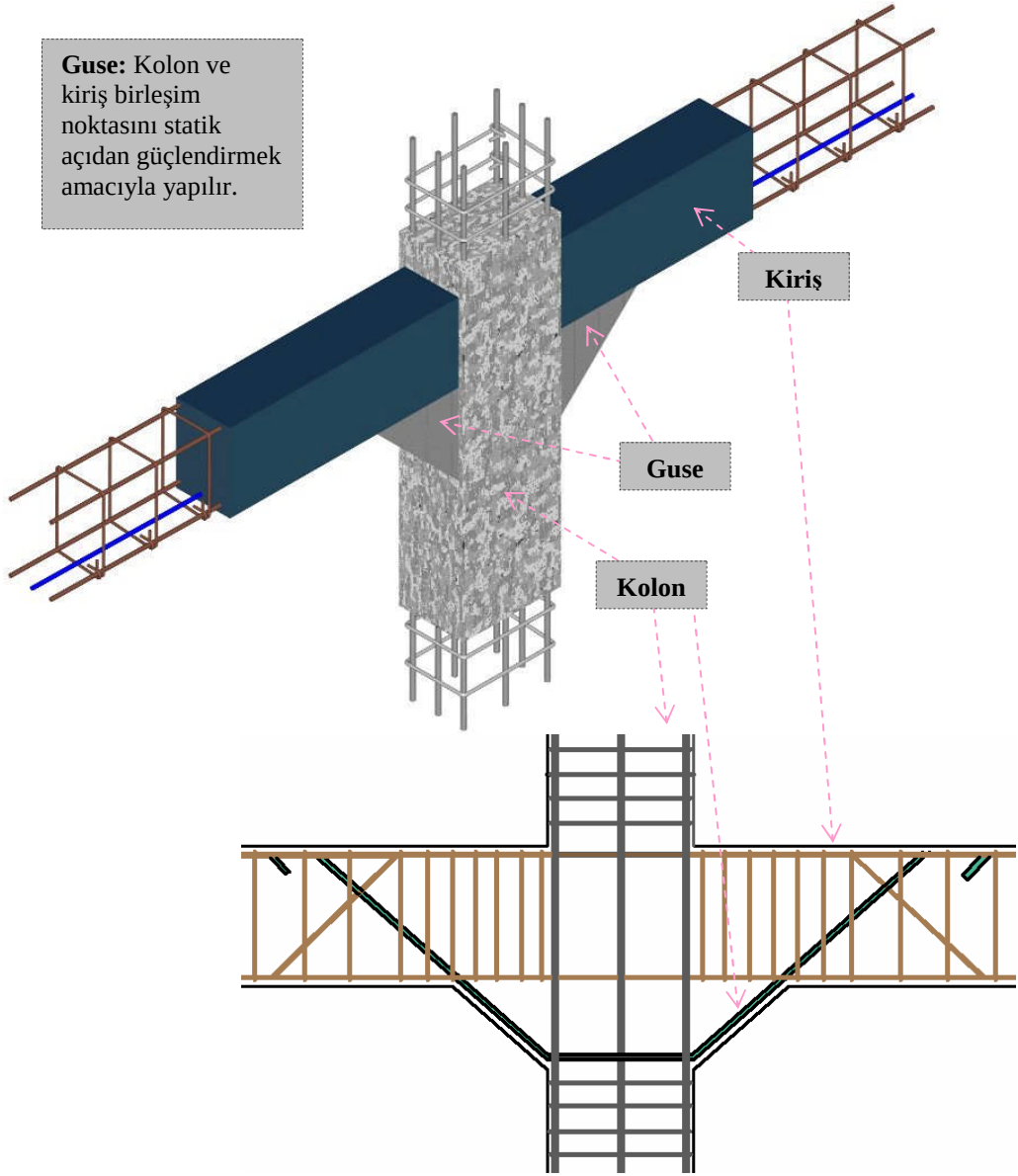


Şekil 2.6: Çift doğrultuda devam eden bir tarafı dışlı kolon-kiriş bağlantısı (perspektif-sol yan görünüş)

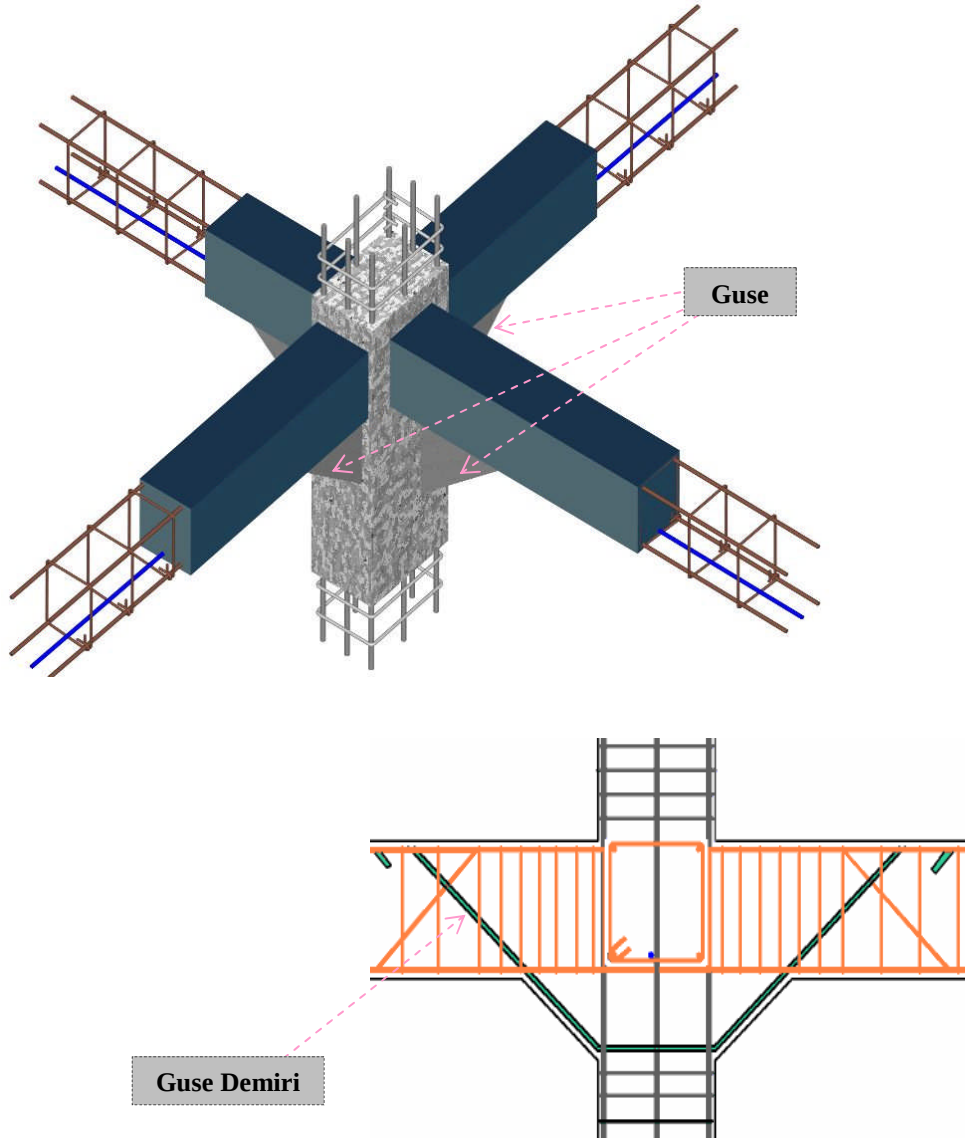


Şekil 2.7: Çift doğrultuda devam eden T şekilli kolon-kiriş bağlantısı (perspektif - solyan görünüş)

- Guseli kolon-kiriş bağlantı donatıları

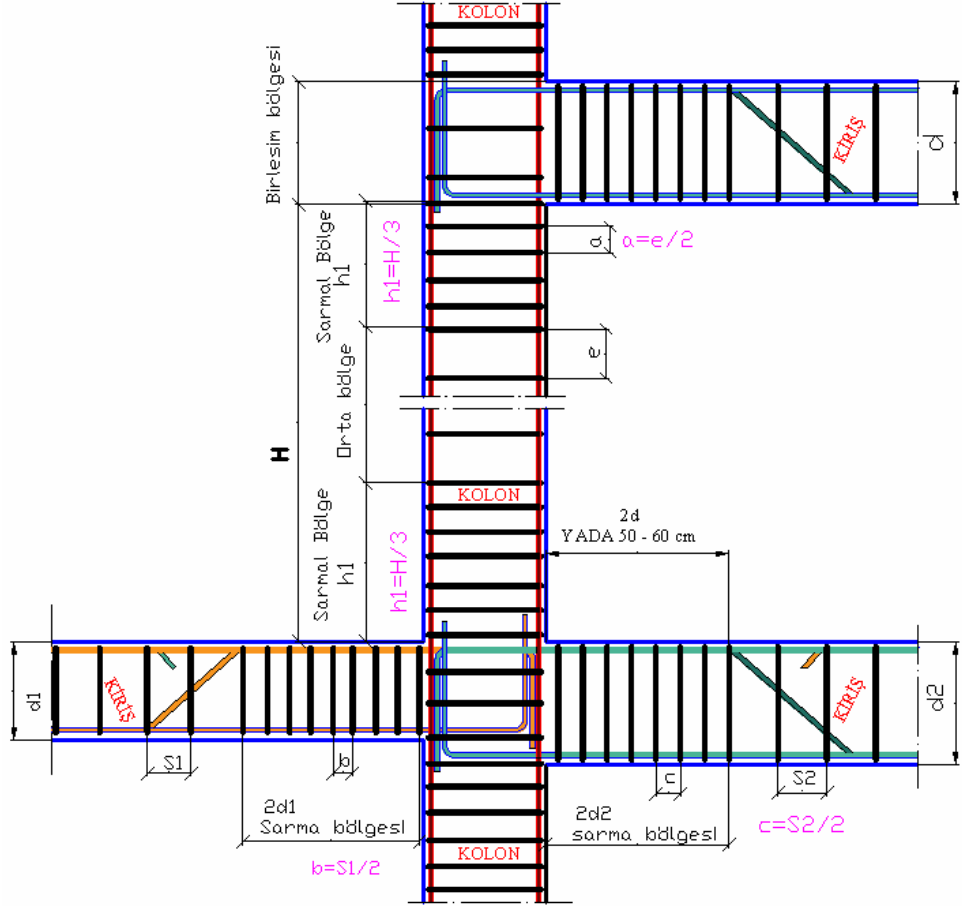


Şekil 2.8: Tek doğrultuda devam eden guseli kolon-kiriş bağlantısı (perspektif-ön görünüş)



Şekil 2.9:Çift doğrultuda devam eden guseli kolon-kiriş bağlantısı (perspektif-ön görünüş)

2.1.4. Çizim Uygulamaları



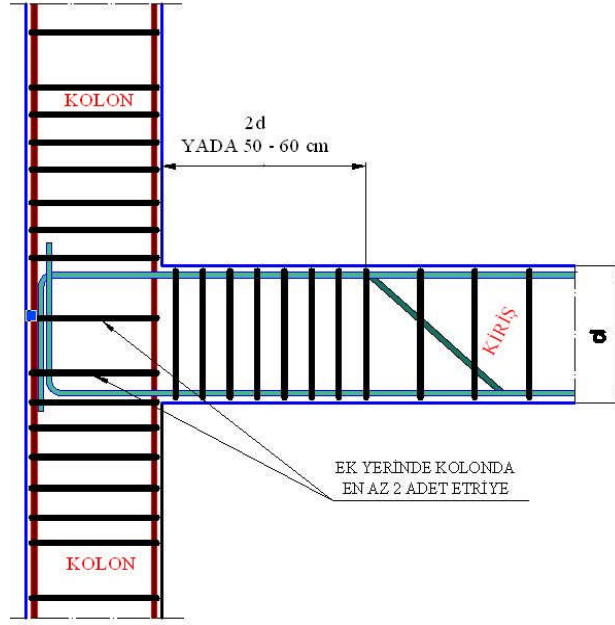
Şekil 2.10: Kolon kiriş birleşim yeri ve etriye sıklaştırılması donatı çizimi

Çizim Verileri

- Paspayıları = 2 cm
- Kolon ölçüsü = 50x50
- Kiriş Yüksekliği (d1) = 55 cm
- Kiriş Yüks.(d2) = (d) = 65 cm
- H(Kolon yüksekliği) = 300 cm
- h (Kiriş sarmal bölgesi) = (H/3) = 100 cm
- b (Kiriş sarma bölgesi etriye aralığı) = 10 cm
- c (Kiriş sarma bölgesi etriye aralığı) = 10 cm
- a (Kolon sarmal bölgesi etriye aralığı) = 9 cm
- e (Kolon normal bölgesi etriye aralığı) = 18 cm
- S1(Kiriş normal bölgesi etriye aralığı) = 15 cm
- S2(Kiriş normal bölgesi etriye aralığı) = 15 cm
- Etriye çapı (kolon-kiriş için) = Ø10
- Düz demir çapı(kolon) = Ø18
- Esas demir çapı (kirişlerde) = Ø18
- Montaj demir çapı(kirişlerde) = Ø16
- Pilye kırım açısı(kirişlerde) = 45°
- Pilye çapı = Ø18

Çizim Aşamaları

1. Çizim ölçeğini 1/50 olarak belirleyiniz.
2. Kolon ve kiriş kenar çizimlerini yapınız.
3. Paspayını ve etriye aralıklarını dikkate alarak kolon esas ve etriye demirlerini çiziniz.
4. Paspayını ve etriye sıklaştırma aralıklarını dikkate alarak kiriş esas, montaj, pilye, etriye demirlerini çiziniz.
5. Gerekli bilgi ve ölçülendirmelerini yazım kurallarına uygun olarak gösteriniz.
6. Gerekli çizim kalınlaştırmalarını yaparak çizimi bitiriniz.



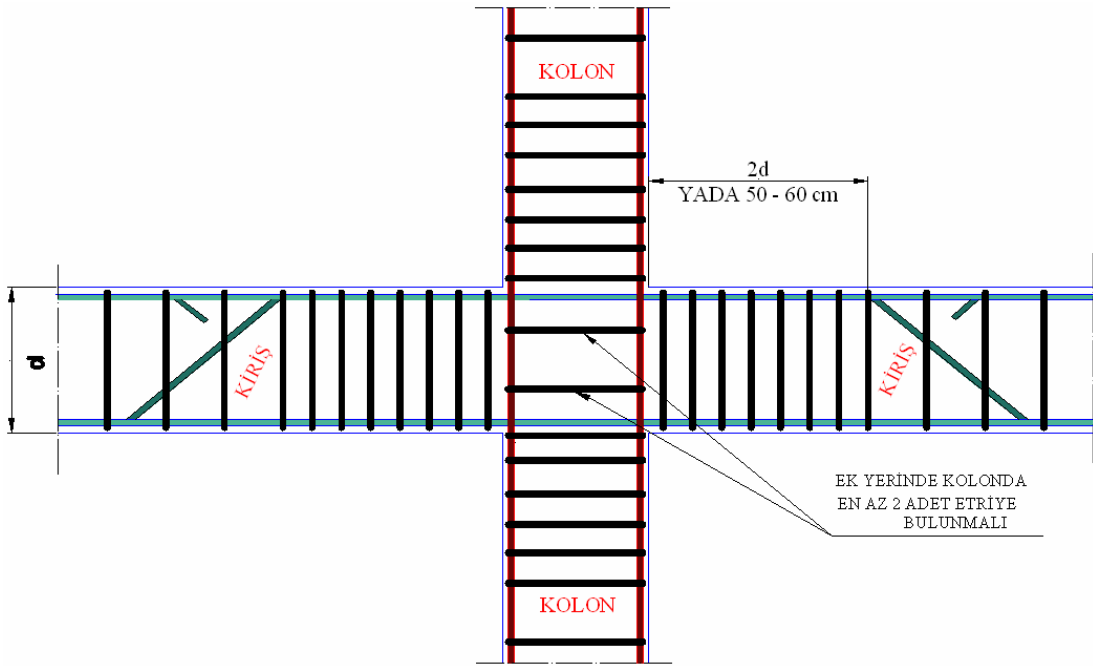
Şekil 2.11: Dış aks ve köşe kolonlarında ek yerinde kolonlara etriye konulması

Cizim Verileri

- Paspayı= 2 cm
- Kolon ölçüsü =50x50
- Kiriş Yüksekliği (d) = 55 cm
- Etriye aralığı (sarmal-sarma bölgesinde) = 10 cm
- Etriye aralığı (normal) (kolon-kiriş için) = 18 cm
- Düz demir çapı(kolon için) = Ø 18
- Etriye çapı (kolon-kiriş) = Ø8
- Esas demir çapı (kiriş) = Ø18
- Montaj demir çapı (kiriş) = Ø18
- Pilye kırım açısı = 45°
- Pilye çapı = Ø18
- Kanca boyları = Øx10

Cizim Aşamaları

1. Çizim ölçeğini 1/20 olarak belirleyiniz.
2. Kolon ve kiriş kenar çizimlerini yapınız.
3. Paspayını ve etriye sıklaştırma aralıklarını dikkate alarak kolon esas ve etriye demirlerini çiziniz.
4. Paspayını ve etriye aralıklarını dikkate alarak kiriş esas, montaj, pilye, etriye demirlerini çiziniz.
5. Gerekli bilgi ve ölçülendirmelerini yazım kurallarına uygun olarak gösteriniz.
6. Gerekli çizim kalınlaştırmalarını yaparak çizimi bitiriniz.



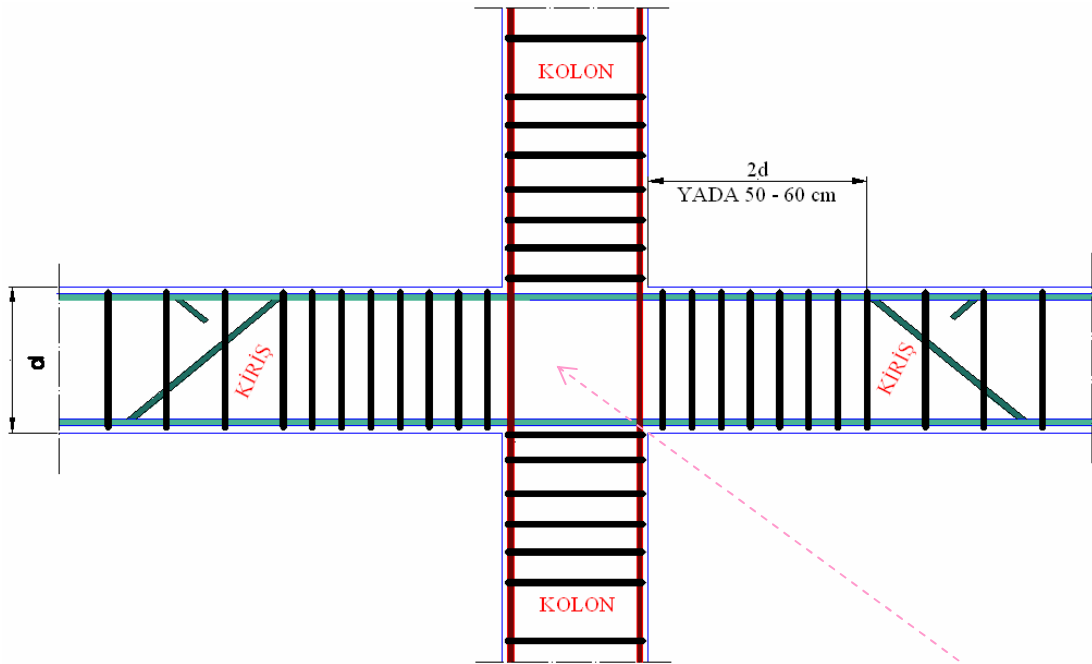
Şekil 2.12:İç ve dış aks kolon – kiriş birleşmesinde kiriş uçlarında donatı sıklaştırılması

Çizim Verileri

- Paspayı= 2 cm
- Kolon ölçüsü =50x50
- Kiriş Yüksekliği (d) = 55 cm
- Etriye aralığı (sarmal-sarma bölgesinde) = 10 cm
- Etriye aralığı (normal) (kolon-kiriş için) = 18 cm
- Düz demir çapı(kolon için) = Ø 18
- Etriye çapı (kolon-kiriş) = Ø8
- Esas demir çapı (kiriş) = Ø18
- Montaj demir çapı (kiriş) = Ø18
- Pilye kırım açısı = 45°
- Pilye çapı = Ø18
- Kanca boyları = Øx10

Çizim Aşamaları

1. Çizim ölçeğini 1/50 olarak belirleyiniz.
2. Kolon ve kiriş kenar çizimlerini yapınız.
3. Paspayını ve etriye sıklaştırma aralıklarını dikkate alarak kolon esas ve etriye demirlerini çiziniz.
4. Paspayını ve etriye aralıklarını dikkate alarak kiriş esas, montaj, pilye, etriye demirlerini çiziniz.
5. Gerekli bilgi ve ölçülendirmelerini yazım kurallarına uygun olarak gösteriniz.
6. Gerekli çizim kalınlaştırmalarını yaparak çizimi bitiriniz.



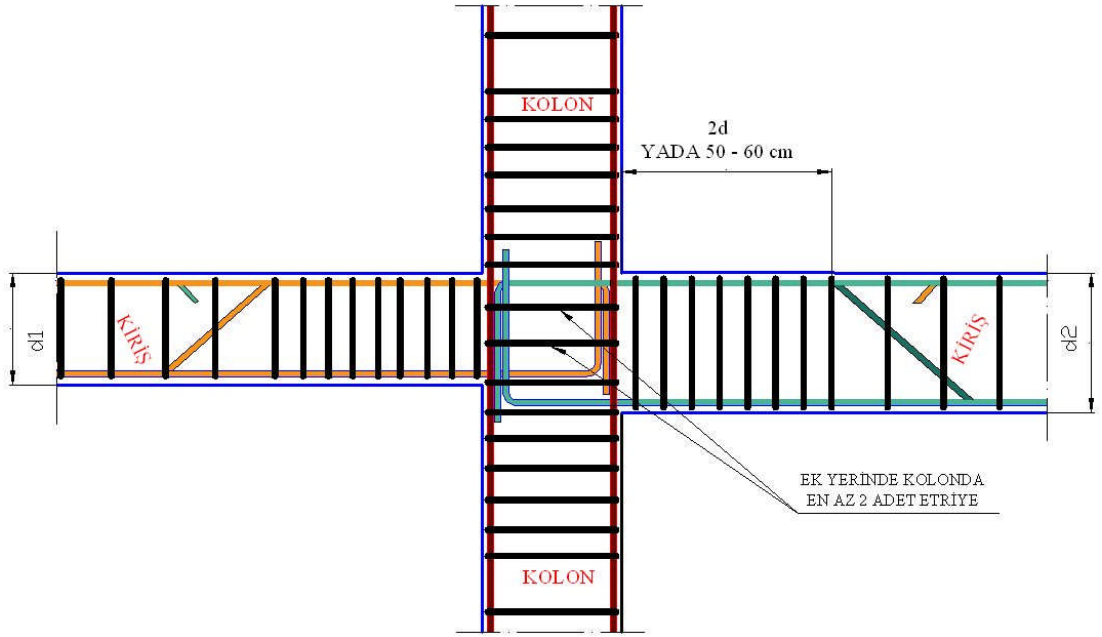
Şekil 2.13: Orta aks kolonlarında kolon - kiriş ek yerinde kolonlara etriye konulmayabilir

Cizim Verileri

- Paspayı= 2 cm
- Kolon ölçüsü =50x50
- Kiriş Yüksekliği (d) = 55 cm
- Etriye aralığı (sarmal-sarma bölgesinde) = 10 cm
- Etriye aralığı (normal) (kolon-kiriş için) = 18 cm
- Düz demir çapı(kolon için) = Ø 18
- Etriye çapı (kolon-kiriş) = Ø8
- Esas demir çapı (kiriş) = Ø18
- Montaj demir çapı (kiriş) = Ø18
- Pilye kırım açısı = 45°
- Pilye çapı = Ø18
- Kanca boyları = Øx10

Cizim Aşamaları

1. Çizim ölçeğini 1/50 olarak belirleyiniz.
2. Kolon ve kiriş kenar çizimlerini yapınız.
3. Paspayını ve etriye sıklaştırma aralıklarını dikkate alarak kolon esas ve etriye demirlerini çiziniz.
4. Paspayını ve etriye aralıklarını dikkate alarak kiriş esas, montaj, pilye, etriye demirlerini çiziniz.
5. Gerekli bilgi ve ölçülendirmelerini yazım kurallarına uygun olarak gösteriniz.
6. Gerekli çizim kalınlaştırmalarını yaparak çizimi bitiriniz.



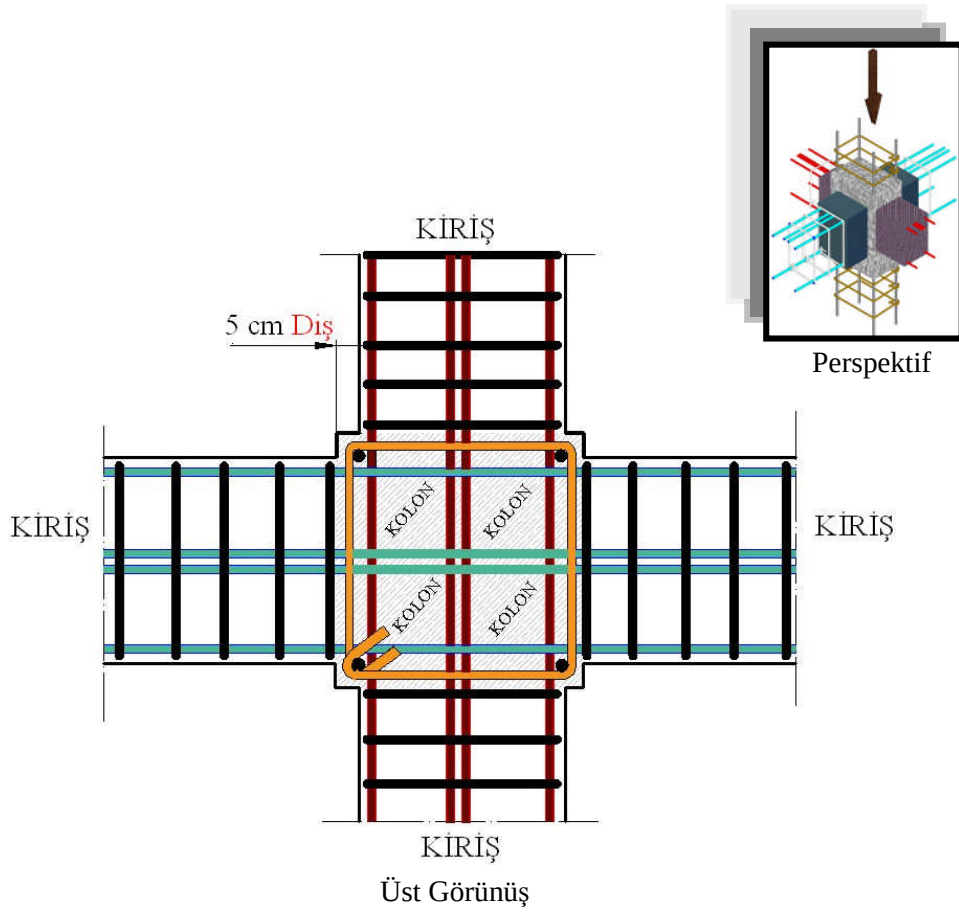
Şekil 2.14: Aynı doğrultuda farklı ebattaki kirişlerin kolon – kiriş birleşim donatı çizimleri

Çizim Verileri

- Paspayı= 2 cm
- Kolon ölçüsü =50x50 cm
- Kiriş ölçüsü (d1) =50 cm
- Kiriş ölçüsü (d2) =60 cm
- Etriye aralığı (sarmal-sarma bölgesinde) = 8 cm
- Etriye aralığı (normal) (kolon-kiriş için) = 18 cm
- Düz demir çapı(kolon için) = Ø 18
- Etriye çapı (kolon-kiriş) = Ø10
- Esas demir çapı (kiriş) = Ø18
- Montaj demir çapı (kiriş) = Ø16
- Kanca boyları = Øx10
- Pilye kırım açısı = 45°
- Pilye çapı = Ø18

Çizim Aşamaları

1. Çizim ölçeğini 1/50 olarak belirleyiniz.
2. Kolon ve kiriş kenar çizimlerini yapınız.
3. Paspayını ve etriye sıklaştırma aralıklarını dikkate alarak kolon esas ve etriye demirlerini çiziniz.
4. Paspayını ve etriye aralıklarını dikkate alarak kiriş esas, montaj, pilye, etriye demirlerini çiziniz.
5. Gerekli bilgi ve ölçülendirmelerini yazım kurallarına uygun olarak gösteriniz.
6. Gerekli çizim kalınlaştırmalarını yaparak çizimi bitiriniz.



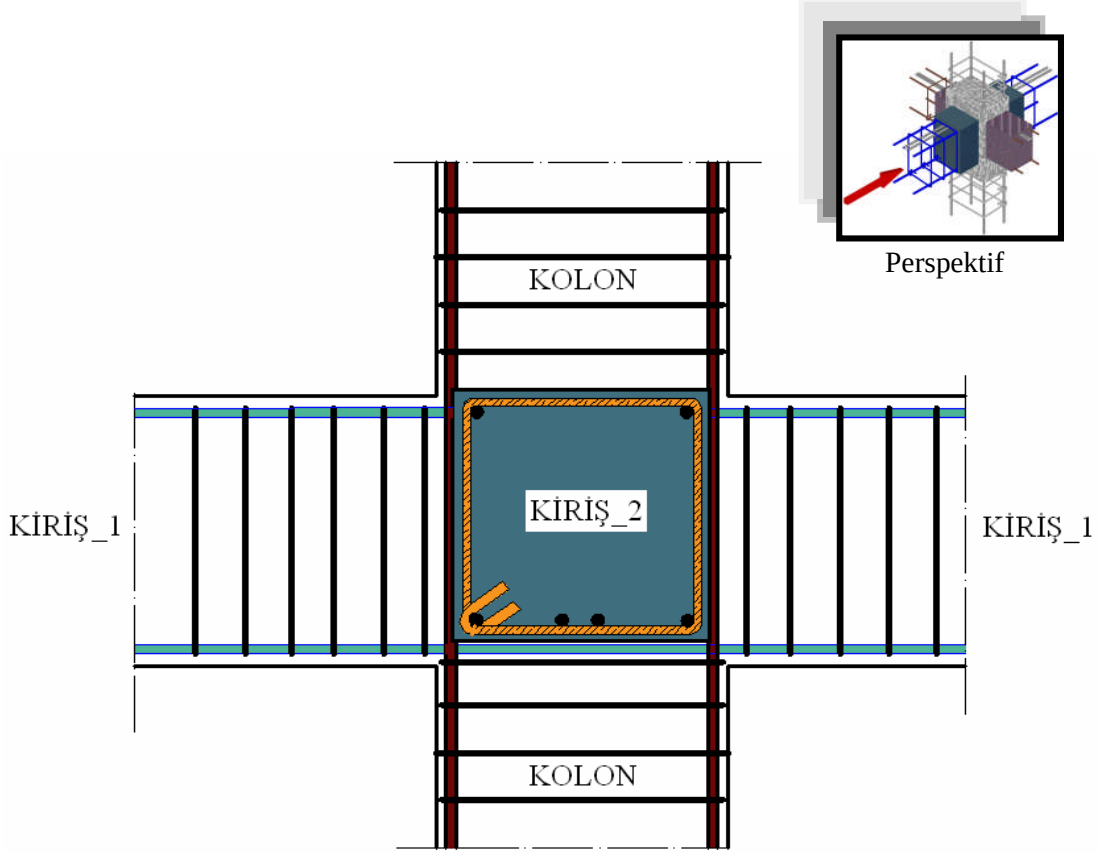
Şekil 2.15: Kolon ölçülerini kiriş ölçülerinden (5 cm kadar) daha geniş yapılarak kiriş donatılarının kolon donatıları ile karşılaşmasını önlenmesi

Çizim Verileri

- Çizim ölçeği= 1/20
- Paspayı= 2 cm
- Kolon ölçüsü =50x60 cm
- Kiriş ölçüleri =55(dikeyde)x35 cm
- Etriye aralığı (sarmal-sarma bölgesinde) = 8 cm
- Düz demir çapı(kolon için) = Ø 18
- Etriye çapı (kolon-kiriş) = Ø8
- Esas demir çapı (kiriş) = Ø18
- Kanca boyları = Øx10
- Pilye çapları = Ø18

Çizim Aşamaları

1. Çizim ölçeğini dikkate alın
2. Çizimlerde paspayını dikkate alın.
3. Kolon ve kiriş kenar çizimlerini yapın.
4. Kolon esas demirlerini çizin.
5. Kolon etriyelerini çizin
6. Kiriş esas, montaj, pilye, etriye demirlerini çizin.
7. Gerekli bilgi ve ölçülendirmeleri gösterin.
8. Gerekli çizim kalınlaştırmalarını yaparak çizimi bitirin.



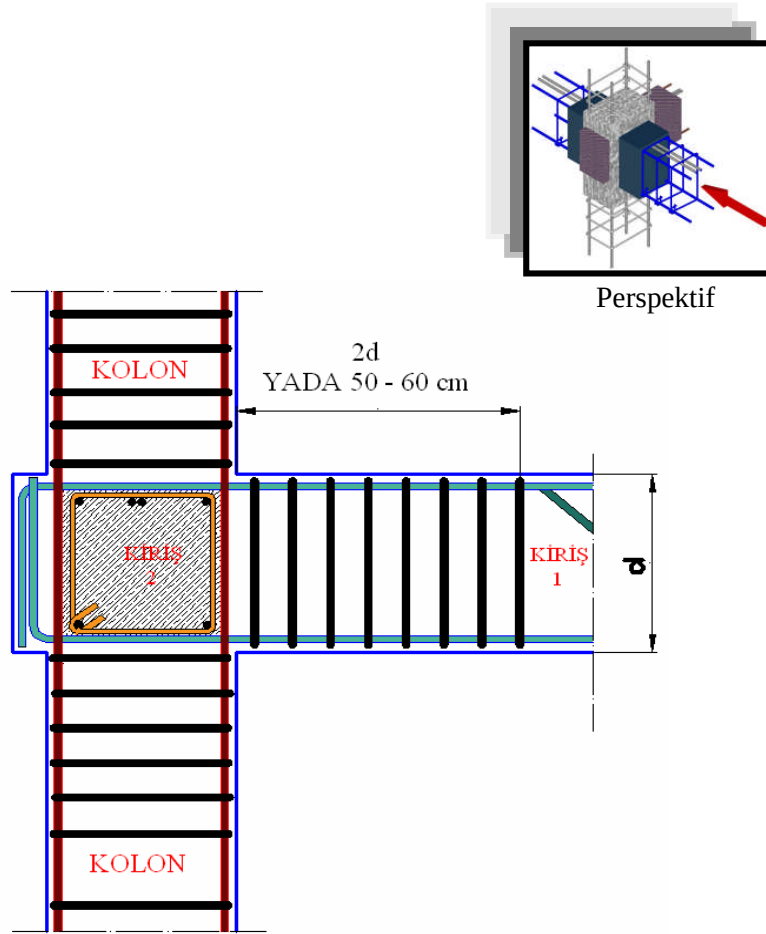
Şekil 2.16. Çift yöndeki kiriş ve kolon birleşim donatı çizimi (sol yan görünüş)

Cizim Verileri

- Paspayı = 2 cm
- Kolon ölçüsü = 65x65cm
- Kiriş_1 ölçüsü = 55(dikeyde)x35 cm
- Kiriş_2 ölçüsü = 50(dikeyde)x30 cm
- Etriye aralığı (sarmal-sarma bölgesinde) = 10 cm
- Etriye aralığı (normal) (kolon-kiriş için) = 18 cm
- Düz demir çapı(kolon için) = Ø 18
- Etriye çapı (kolon-kiriş) = Ø8
- Esas demir çapı (kiriş) = Ø18
- Montaj demir çapı (kiriş) = Ø16
- Kanca boyları = Øx10
- Pilye kırım açısı = 45°
- Pilye çapı = Ø18

Cizim Aşamaları

1. Çizim ölçeğini 1/20 olarak belirleyiniz.
2. Kolon ve kiriş kenar çizimlerini yapınız.
3. Kolon esas ve etriye demirlerini çiziniz.
4. Kiriş esas, montaj, pilye, etriye demirlerini çiziniz.
5. Gerekli bilgi ve ölçülendirmeleri gösteriniz.
6. Gerekli çizim kalınlaştırmalarını yaparak çizimi bitiriniz.



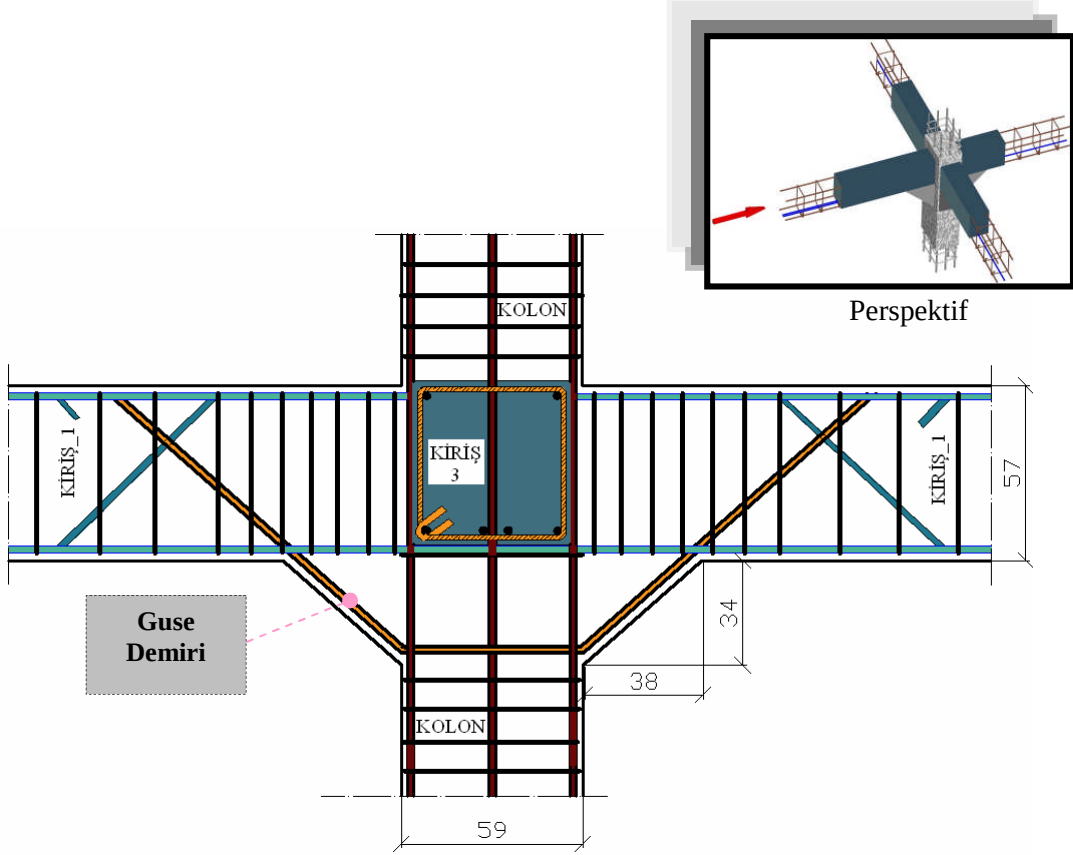
Şekil 2.17: Dişli ve çift yöndeki kiriş ve kolon birleşim donatı çizimi (ön görünüş)

Cizim Verileri

- Paspayı = 2 cm
- Kolon ölçüsü = 65x65cm
- Kiriş_1 ölçüsü = 55(d)x35 cm
- Kiriş_2 ölçüsü = 50(dikeyde)x30 cm
- Kiriş dış çıktı ölçüsü = 10 cm
- Etriye aralığı (sarmal-sarma bölgesinde) = 10 cm
- Etriye aralığı (normal) (kolon-kiriş için) = 18 cm
- Düz demir çapı(kolon için) = Ø 18
- Etriye çapı (kolon-kiriş) = Ø10
- Esas demir çapı (kiriş) = Ø18
- Montaj demir çapı (kiriş) = Ø16
- Kanca boyları = Øx10
- Pilye kırım açısı = 45°
- Pilye çapı = Ø18

Cizim Aşamaları

1. Çizim ölçeğini 1/20 olarak belirleyiniz.
2. Kolon ve kiriş kenar çizimlerini yapınız.
3. Kolon esas ve etriye demirlerini çiziniz.
4. Kiriş esas, montaj, pilye, etriye demirlerini çiziniz.
5. Gerekli bilgi ve ölçülendirmeleri gösteriniz.
6. Gerekli çizim kalınlaştırmalarını yaparak çizimi bitiriniz.



Şekil 2.18 :Çift yönde kirişli ve guseli kolon birleşim donatı çizimi

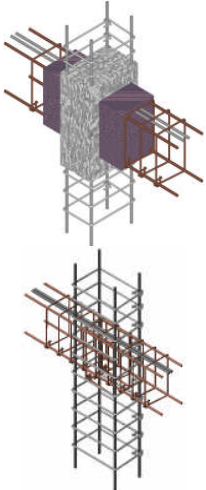
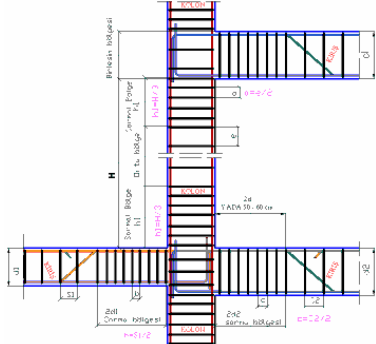
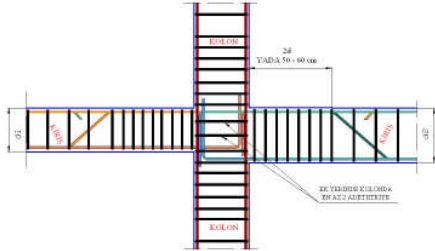
Çizim Verileri

- Paspayı = 2 cm
- Kolon ölçüsü = 65x59cm
- Kiriş_1 ölçüsü = 57(d)x35 cm
- Kiriş_2 ölçüsü = 50(dikeyde)x30 cm
- Guse = 38x34 cm
- Guse demir çapı = Ø18 cm
- Etriye aralığı (sarmal-sarma bölgesinde) = 10 cm
- Etriye aralığı (normal) (kolon-kiriş için) = 18 cm
- Düz demir çapı(kolon için) = Ø 18
- Etriye çapı (kolon-kiriş) = Ø10
- Esas demir çapı (kiriş) = Ø18
- Montaj demir çapı (kiriş) = Ø16
- Kanca boyları = Øx10
- Pilye kırım açısı = 45°
- Pilye çapı = Ø18

Çizim Aşamaları

1. Çizim ölçeğini 1/20 olarak belirleyiniz.
2. Kolon kiriş ve guse kenar çizimlerini yapınız.
3. Kolon esas ve etriye demirlerini çiziniz.
4. Kiriş esas, montaj, pilye, etriye ve guse demirlerini çiziniz.
5. Gerekli bilgi ve ölçülendirmeleri gösterin.
6. Gerekli çizim kalınlaştırmalarını yaparak çizimi bitiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem basamakları	Öneriler
➤ Kolon kiriş bağlantı donatıları şeklini dikkate alınız.  ➤ Kolon kiriş bağlantı donatı elemanlarını çiziniz  ➤ Kolon kiriş bağlantı donatılarını çiziniz. 	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Sessiz sakin bir çizim ortamı seçiniz. ➤ Çalışmalarınız için aydınlık bir ortam hazırlayınız. ➤ Vücut, oturuş ve duruş durumunu dengeleyen çalışma ortamı sağlayınız. ➤ Çizim aletlerin temiz bulunmasına özen gösteriniz. ➤ Kalemlerin seçimini yapınız. Gerekirse öğretmeninizden yardım isteyiniz. ➤ Çizim masasına resim kâğıdını bağlayınız. ➤ Çizim yapılırken uyulması gereken kuralları dikkate alınız. ➤ Kullanılacak olan çizgi çeşitlerini dikkate alınız. ➤ Çelik donatılarla ilgili TS'leri inceleyiniz. ➤ Çizim aşamalarınızın incelenmesi için öğretmeninizden yardım isteyiniz. ➤ Anlaşılmayan çizim noktaları hakkında öğretmeninizden yardım isteyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A-OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

- 1) Kirişlerde sarılma bölgesi uzunluğu aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir?
A) 3d
B) 50-65 cm
C) 2d
D) 70-85 cm
- 2) Dış aks ve dış köşe kolonlarında ek yerinde kolonlara etriye
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Konulmayabilir.
B) Konulmaz.
C) İki tane konulur.
D) Bir tane konulur.
- 3) Kirişlerde sarma bölgesinin kiriş yüksekliğinin kaç katı olduğu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 4
B) 1
C) 5
D) 2
- 4) Kolon-kiriş birleşim yerlerinde en az kaç adet etriye olduğu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
- 5) Sarmal bölge aşağıdaki taşıyıcı elemanların hangisinin üzerinde bulunur?
A) Kiriş
B) Kolon-kirişlerde
C) Kolon
D) Guselerde

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile modül sonundaki cevap anahtarını karşılaştırınız. Cevaplarınız doğru ise bir sonraki sayfaya geçin. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.

B. UYGULAMALI ALIŞTIRMA

S1) Aşağıda Şekil 2.19'daki kolon-kiriş birleşim durumunu ve bakış yönünü (ön görünüş olarak) dikkate alarak;

A) Bakış yönüne bağlı donatı çizimini yapınız?

Ölçüler : cm'dir.

Çizim Ölçeği : 1/20'dir.

Paspayı : 2 cm

Pilye Ø : 14

Esas düz Demir Ø : 14

Etriye Ø : 8

Kiriş Etriye aralığı : 10 cm

Kolon Etriye aralığı : 10 cm

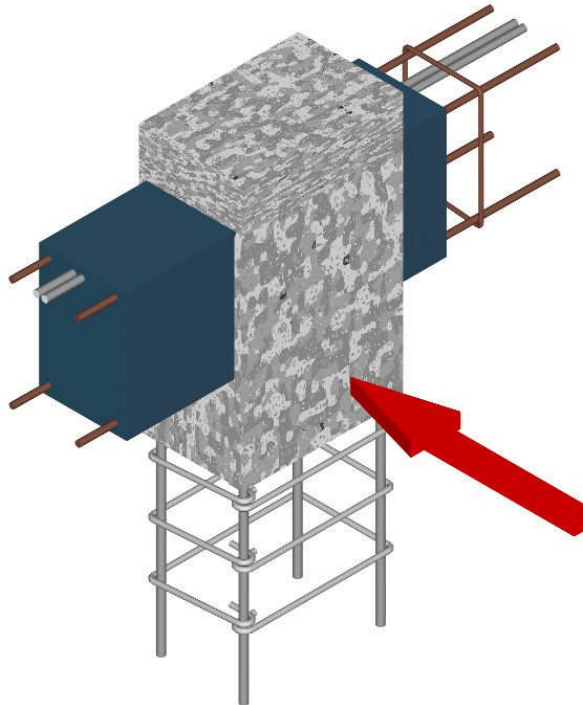
Pilye kırım açısı : 45 °

Süre : 80 dk.

BETONARME ÖLÇÜLERİ

Kolon ölçüsü : 45(yatayda)x60 cm

Kiriş ölçüsü : 35(yatayda)x55 cm



Şekil 2.19: Kolon – kiriş birleşimi

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.

PERFORMANS TESTİ (DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ)
KONTROL LİSTESİ

Dal Adı:	Betonarme Demirciliği	Modül Eğitimi Alanı:	
Modül Adı:	Donatı Çizimi - 4	Adı ve Soyadı:	
Amaç:	Kolon-kiriş bağlantı donatı çizimini kuralına uygun çizebileceksiniz.	Nu:	
Değerlendirme Ölçütleri		Evet	Hayır
1	İş önlüğünü giydiniz mi?		
2	Çizim için gerekli ortamı uygun bir şekilde hazırladınız mı?		
3	Resim kâğıdını kurallarına uygun olarak masaya yapıştırdınız mı?		
4	Çizimler için uygun kalem seçimini yaptınız mı?		
5	Çizgi çeşitlerini doğru kalınlıkta çizebildiniz mi?		
6	Esas demir çizimlerini yaptınız mı?		
7	Etriye çizimlerini yaptınız mı?		
8	Montaj demiri çizimlerini yaptınız mı?		
9	Kolon kiriş birleşim bölgesi etriyesini yerleştirdiniz mi?		
10	Pas payı kullanımına dikkat ettiniz mi?		
11	Kolon kiriş birleşim çizimini yaptınız mı?		
12	Ölçeğine uygun çizim yapabildiniz mi?		
13	Zamanında bitirdiniz mi?		
14	Temiz ve düzenli çalıştınız mı?		
15	Şeklin doğruluğunu kontrol edip, doğru ise fazlalık çizgileri sildiniz mi?		
16	Kâğıdın köşelerini yırtmadan masadan çıkarıp, etrafın tertip ve düzenini sağladınız mı?		
TOPLAM PUAN			

DEĞERLENDİRME

Derecelendirme ölçeği listesindeki davranışları sırasıyla uygulayın. Hangi davranıştan (HAYIR) sonucu almışsanız, o konuyla ilgili faaliyeti tekrar edin.

MODÜL DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

- 1) Esas demirlerin enkesit alanının, kolon beton enkesiti alanı içerisinde kapladığı denir.
Cümledeki boşluğa gelecek uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Donatı
B) Çiroz
C) Esas düz demir
D) Pursantaj
- 2) Deprem bölgelerinde alınacak pursantaj değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) %5
B) %1
C) %0.8
D) %0.7
- 3) Profile demirli kolon kesit donatılarının diğer ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kolon
B) Birleşik kolonlar
C) Fretli kolon kesit donatıları
D) Sütun
- 4) Fretli etriye aşağıdaki kolonlardan hangisinde bulunmaz?
A) Çokgen kesitli kolonda
B) Sekizgen kesitli kolonda
C) Altıgen kesitli kolonda
D) Kare kesitli kolonda
- 5) “Kolon-kiriş birleşim noktasını statik açıdan güçlendirmek amacıyla..... yapılı” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Guse
B) Diş
C) Pilye
D) Aplikasyon
- 6) Aşağıdakilerden hangisi montaj demirlerinin kiriş donatılarına yerleştirildiği bölgedir?
A) Üst bölgesine
B) Alt bölgesine
C) Orta bölgesine
D) Uç kısımlarına
- 7) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kiriş sarılma bölgelerinde yapılan sıklaştırmamanın kiriş kalınlığının kaç katı olduğu doğru olarak verilmiştir?
A) 2d

- B) 2d
- C) 2.5d
- D) 5d

- 8) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kolon sarılma bölgelerinde yapılan sıklaştırmanın kat yüksekliğinin kaç katı olduğu doğru olarak verilmiştir?
- A) 6 katı
 - B) $H/6$ katı
 - C) $H/3$ katı
 - D) 1 katı

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırın ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.

B. UYGULAMA

Aşağıda verilen kiriş donatı çizimini dikkate alarak;

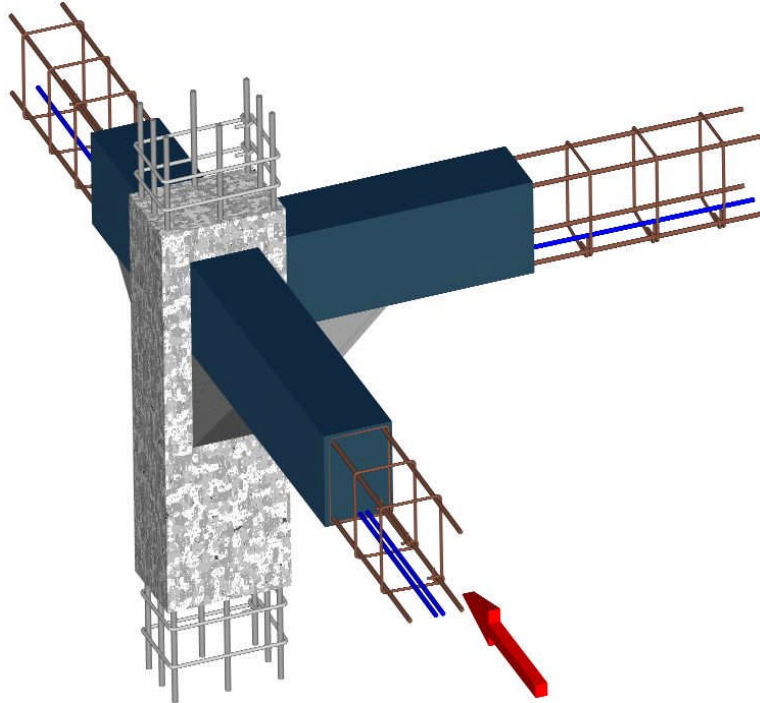
- A) Esas Düz demir çizimini ve çizim üzerindeki ayrıntılı hesaplanmış değerlerini,
- B) Montaj demir çizimini ve çizim üzerindeki ayrıntılı hesaplanmış değerlerini,
- C) Pilye demir çizimini ve çizim üzerindeki ayrıntılı hesaplanmış değerlerini,
- D) ETRİYE demir çizimini ve çizim üzerindeki ayrıntılı hesaplanmış değerlerini,

Yazarak gösterin?

Ölçüler	: cm'dir.
Çizim Ölçeği	: 1/20'dir.
Paspayı	: 2 cm
Düz Demir Ø	: 14
Montaj Demiri Ø	: 14
Etriye Ø	: 10
Pilye kırım açısı	: 45°
Guse kırım açısı	: 45°
Süre	: 80 dk.

BETONARME ÖLÇÜLERİ

Kolon ölçüsü	: 45x60 cm
Kiriş ölçüsü	: 35x55 cm
Gusse ölçüsü	: 50x50 cm



Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.

B. PERFORMANS TESTİ (DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ)

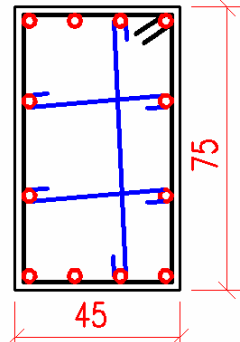
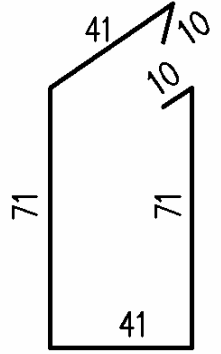
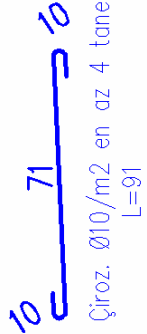
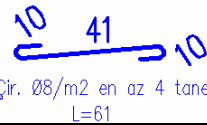
Dal Adı:	Betonarme Demirciliği	Modül Eğitimi Alanı:	
Modül Adı:	Donatı Çizimi - 4	Adı ve Soyadı:	
Amaç:	Kolon-kiriş bağlantı donatı çizimini kuralına uygun çizebileceksiniz.	Nu:	
Değerlendirme Ölçütleri		Evet	Hayır
1	İş önlüğünü giydiniz mi?		
2	Çizim için gerekli ortamı uygun bir şekilde hazırladınız mı?		
3	Resim kâğıdını kurallarına uygun olarak masaya yapıştırdınız mı?		
4	Çizimler için uygun kalem seçimini yaptınız mı?		
5	Çizgi çeşitlerinin doğru kalınlıkta çizebildiniz mi?		
6	Esas demir çizimlerini yaptınız mı?		
7	Etriye çizimlerini yaptınız mı?		
8	Montaj demiri çizimlerini yaptınız mı?		
9	Kolon kiriş birleşim bölgesi etriyesini yerleştirdiniz mi?		
10	Pas payı kullanımına dikkat ettiniz mi?		
11	Kolon kiriş birleşim çizimini yaptınız mı?		
12	Ölçeğine uygun çizim yapabildiniz mi?		
13	Zamanında bitirdiniz mi?		
14	Temiz ve düzenli çalıştınız mı?		
15	Şeklin doğruluğunu kontrol edip, doğru ise fazlalık çizgileri sildiniz mi?		
16	Kâğıdın köşelerini yırtmadan masadan çıkarıp, etrafın tertip ve düzenini sağladınız mı?		
TOPLAM PUAN			

DEĞERLENDİRME

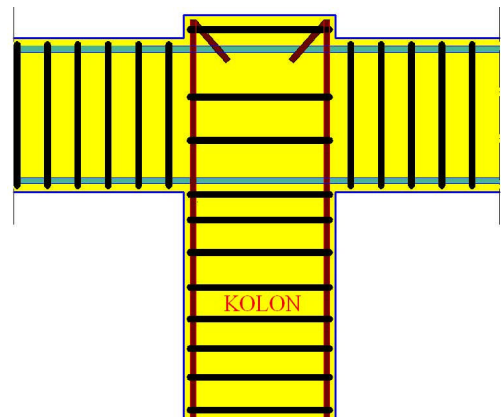
Derecelendirme ölçeği listesindeki davranışları sırasıyla uygulayınız. Hangi davranıştan (HAYIR) sonucu almışsanız, o konuyla ilgili faaliyeti tekrar ediniz.

CEVAP ANAHTARLARI

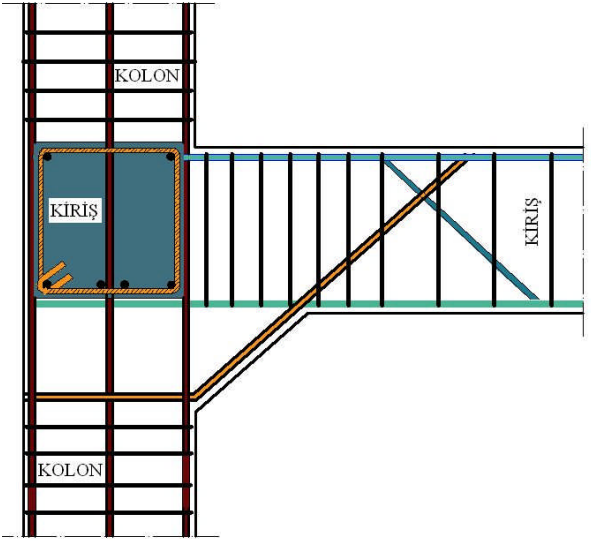
ÖĞRENME FAALİYETİ -1CEVAP ANAHTARI

OBJEKTİF TESTLER		UYGULAMALI ALIŞTIRMA	
Sorular	Cevapları	 S011 (45/75)  Etr. Ø10/18/10 L=244  Çir. Ø10/m2 en az 4 tane L=91  Çir. Ø8/m2 en az 4 tane L=61	
1-	C		
2-	A		
3-	C		
4-	C		
5-	B		

ÖĞRENME FAALİYETİ -2 CEVAP ANAHTARI

OBJEKTİF TESTLER		UYGULAMALI ALIŞTIRMA	
Sorular	Cevapları		
1-	C		
2-	A		
3-	D		
4-	C		
5-	B		

MODÜL CEVAP ANAHTARI

OBJEKTİF TESTLER		UYGULAMALI ALIŞTIRMA
Sorular	Cevapları	
1-	D	
2-	B	
3-	B	
4-	D	
5-	A	
6-	B	
7-	A	
8-	C	

Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz.

ÖNERİLEN KAYNAKLAR

- İlgili bazı internet adresleri:
- <http://www.kompass.com/> (Demir çelik ürünleri üretimi)
- <http://www.oksuzlernak.com.tr/nervur.htm> (Nervürlü çelik)
- <http://www.joh-pengg.at/Betonstahl/>
- <http://www.bekaert.com/building/> (Çelik donatı hakkında yabancı siteler)
- <http://www.aygunsan.com.tr/>
- <http://www.bozatli.com/>
- <http://www.cem-ltd.com/>
- <http://www.dimexgroup.com/>
- <http://www.fernas.com.tr/>
- <http://www.izdemir.com.tr/>
- <http://www.kapsaminsaat.com/>
- <http://www.kardemir.com/>
- <http://www.oksuzlernak.com.tr/>

KAYNAKÇA

- DANIŞ İsmet, **İnşaat Teknik Resmi**, MEB Yayınevi, İstanbul, 1981
- BAYTOP Yüksek Mimar A. Firuzan, **Türkçede Batı Kökenli Yapı Terimleri**, İstanbul, 1994.
- BAYÜLKE İnş. Yük. Müh. Nejat, **Depreme Dayanıklı Betonarme ve Yığma Yapı Tasarımı**, İzmir, 1998.
- OYMAEL Doç.Dr. Sabit, **Yapı Bilgisi, Cilt-III, Devlet kitapları** İstanbul, 2003.
- ÖKSÜZOĞLU Halim, Ümit Yegül, Köksal Özcan, Nazım Dünder, Naim Yaman, **Yapıcılık Bölümü (Kâgir) İş ve İşlem Yaprakları**, İstanbul, 1987.
- PANCARCI Öcal, **Yapı Teknik Resmi**, Adana, 1978.
- TMMOB, **Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik**, İzmir, Yayın No:25.